

기존 rsync push 기반 파일 동기화 프로토콜에 uuid 및 동기화 메타 파일 정보 추가 방안

프로토콜 수정 방안

- Notion 노트 참고

- https://fixed-racer-fec.notion.site/24368fcfb34c80c38620ffb9df6cf155?source=copy_link

클라이언트의 DEVICE UUID 생성 설계

CMDEVICEUUIDMANAGER

- 신규 클래스

- 패키지: kr.ac.konkuk.ccslab.cm.util

- 불필요하게 과한 메소드 생략한 간단 버전 클래스 구현은 아래 링크 참조

- https://chatgpt.com/g/g-p-67ca5c79f79481919a611f83a51328d6-cm/shared/c/690bfaa9-8ef4-8322-8c7b-bf219477611f?owner_user_id=user-tJV1vRxu6MRhMLDCAxq3oCvv

- 전체 코드

```
package kr.ac.konkuk.ccslab.cm.util;
```

```
import kr.ac.konkuk.ccslab.cm.info.CMConfigurationManager; // ← CM 홈 제공자
import java.io.IOException;
import java.io.UncheckedIOException;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.*;
import java.nio.file.attribute.PosixFilePermission;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.*;
```

```
public final class CMDeviceUuidManager {
```

```
    private static final String[] REL_DIR = {".cm-settings","file-sync","client"};
    private static final String FILE_NAME = "device_uuid";
```

```
    private CMDeviceUuidManager() {} // 인스턴스화 금지
```

```
    /** 편의 함수: CM 홈(CMConfigurationManager) 기준으로 생성/획득 */
```

```
    public static UUID getOrCreateDeviceUuid() {
```

```
        String home = CMConfigurationManager.getInstance().getHomeDir(); // ← CM 홈
```

```

    return getOrCreateDeviceUuid(Paths.get(home));
}

/** 지정 baseDir 기준으로 생성/획득 (테스트/확장용) */
public static UUID getOrCreateDeviceUuid(Path baseDir) {
    Objects.requireNonNull(baseDir, "baseDir");
    final Path file = resolve(baseDir);

    try {
        Files.createDirectories(file.getParent());

        if (Files.isRegularFile(file)) {
            final String raw = Files.readString(file, StandardCharsets.UTF_8).trim();
            try {
                return UUID.fromString(raw);
            } catch (IllegalArgumentException bad) {
                // 손상 시 내부에서만 백업 처리
                backupCorrupted(file, raw, bad.getMessage());
                // 아래에서 새로 생성
            }
        }

        final UUID fresh = UUID.randomUUID();
        atomicWrite(file, fresh.toString() + "\n");
        secure600IfPossible(file);
        return fresh;
    } catch (IOException ioe) {
        throw new UncheckedIOException("device_uuid 준비 실패: " + file, ioe);
    }
}

/** 읽기(없거나 손상이면 null) */
public static UUID readDeviceUuid(Path baseDir) {
    final Path file = resolve(baseDir);
    try {
        if (!Files.isRegularFile(file)) return null;
        String raw = Files.readString(file, StandardCharsets.UTF_8).trim();
        return UUID.fromString(raw);
    } catch (Exception ignore) {
        return null;
    }
}

// ===== 내부 유틸 =====

private static Path resolve(Path baseDir) {
    Path dir = baseDir;
    for (String s : REL_DIR) dir = dir.resolve(s);
    return dir.resolve(FILE_NAME);
}

private static void atomicWrite(Path target, String content) throws IOException {
    final Path tmp = target.resolveSibling(target.getFileName() + ".tmp");
    Files.writeString(tmp, content, StandardCharsets.UTF_8,
        StandardOpenOption.CREATE, StandardOpenOption.TRUNCATE_EXISTING);
    try {

```

```

        Files.move(tmp, target, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING,
StandardCopyOption.ATOMIC_MOVE);
    } catch (AtomicMoveNotSupportedException e) {
        Files.move(tmp, target, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
    }
}

private static void secure600IfPossible(Path p) {
    try {
        if (FileSystems.getDefault().supportedFileAttributeViews().contains("posix")) {
            Set<PosixFilePermission> perms = EnumSet.of(
                PosixFilePermission.OWNER_READ, PosixFilePermission.OWNER_WRITE);
            Files.setPosixFilePermissions(p, perms);
        }
    } catch (IOException ignore) { /* best-effort */ }
}

/** 손상 파일을 timestamp 로 백업하고 사유 기록 */
private static void backupCorrupted(Path file, String original, String reason) {
    try {
        String ts = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd-HH:mm:ss").format(LocalDateTime.now());
        Path bak = file.resolveSibling("device_uuid.corrupted." + ts);
        Files.move(file, bak, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);

        String note = System.lineSeparator()
            + "# Corrupted device_uuid was backed up" + System.lineSeparator()
            + "# Time: " + ts + System.lineSeparator()
            + "# Reason: " + reason + System.lineSeparator()
            + "# Original: " + original + System.lineSeparator();

        Files.writeString(bak, note, StandardCharsets.UTF_8,
            StandardOpenOption.CREATE, StandardOpenOption.APPEND);
    } catch (IOException e) {
        System.err.println("CMDeviceUuidManager.backupCorrupted() failed: " + e);
    }
}
}

```

- 기존 CM 과 통합 방법

- 클라이언트 초기화 시점 (CMClientStub.startCM() 초반부)에 CM 홈을 기준으로 보장 값 확보

- ...

```
UUID deviceUuid = CMDeviceUuidManager.getOrCreateDeviceUuid();
```

CMFILESYNCHINFO

- 수정 방안

- 한 번 생성된 클라이언트의 device uuid 를 전역에서 재사용(로그인 전/후, 파일 동기화 모듈, 기타 서비스)

- 멤버 변수 추가

- Private UUID m_deviceUuid; // 4 client

- 멤버 메소드 추가

■ M_deviceUuid 의 setter/getter

● 수정 코드

```
// CMFileSyncInfo.java
package kr.ac.konkuk.ccslab.cm.info;

import java.util.UUID;

public class CMFileSyncInfo {
    // ... existing fields ...

    // [NEW]
    private UUID m_deviceUuid;

    // [NEW]
    public synchronized UUID getDeviceUuid() {
        return m_deviceUuid;
    }

    // [NEW]
    public synchronized void setDeviceUuid(UUID deviceUuid) {
        this.m_deviceUuid = deviceUuid;
    }

    // 디버그/덤프 시에는 전체 출력 대신 앞 8 글자만 노출 권장
}
```

CMCLIENTSTUB

● 메소드 수정

Public Boolean startCM()

■ 수정 방안

- CM 시작 직후, 서버 접속/로그인 이전에 device uuid 를 보장하고 전역에 캐시
- 주의: CM 홈디렉토리 값 준비되기 전이면 안되므로, CM 홈 확정된 후로 배치

■ 수정 코드

```
// CMClientStub.java
import kr.ac.konkuk.ccslab.cm.util.CMDeviceUuidManager;
import kr.ac.konkuk.ccslab.cm.info.CMFileSyncInfo;
import java.util.UUID;

public boolean startCM() {
    // 기존 초기화 로직...

    // [NEW] CM 홈 기준 device_uuid 확보(생성/복구 포함)
    final UUID devUuid = CMDeviceUuidManager.getOrCreateDeviceUuid();
    CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
    syncInfo.setDeviceUuid(devUuid);
}
```

```

if(CMInfo._CM_DEBUG) {
    System.out.println("[CM] deviceId=" + devUuid.toString().substring(0, 8) + "...");
}

// 이후 기존 네트워크 연결/로그인/세션 조인 등 진행
return ret;
}

```

서버에서 파일 동기화 중 클라이언트의 DEVICE UUID 관리 방안

- 관리 방안
 - 현재 파일 동기화 시작 사용자는 CMFileSyncGenerator 내에 userName 으로 저장
 - CMFileSyncGenerator 는 CMFileSyncInfo 에서 userName 을 key 로 하는 Map 으로 관리
 - 다중 로그인 지원하는 CM 에서는 user name 과 user uuid 로 사용자 특정
 - 파일 동기화 대상은 디바이스이며, 이는 user name 과 device uuid 로 특정
 - 아래 동기화 이벤트 수정에서 userName 은 initiatorName 으로 변경
 - initiatorDeviceUuid 는 CMFileSyncGenerator 내에 멤버 변수로 설정
 - CMFileSyncInfo 내의 generator map 의 key 는 userName 에서 (initiatorName, initiatorUuid)로 변경
 - Key 를 위한 record CMUserLoginKey 정의
 - Initiator 가 파일 동기화를 시작하여 CMFileSyncGenerator 가 생성되는 시점에 initiatorName 과 함께 initiatorDeviceUuid 초기화

CMUSERLOGINKEY 사용

- Uuid 수정 때 정의한 현재 로그인한 사용자 식별용 CMUserLoginKey 가 동일한 의미로 사용됨
 - 기존 구현인 class 를 record 로 변경 고려
 - Key 는 (initiatorName, initiatorUuid) pair 이용

CMFILESYNCGENERATOR

- 멤버 변수 변경 및 추가

- Private String userName; -> private String initiatorName;
private UUID initiatorUuid; // 신규
private UUID initiatorDeviceUuid; // 신규
- 생성자에 초기화 수정
public CMFileSyncGenerator(String initiatorName, UUID initiatorUuid, UUID initiatorDeviceUuid) {
...
this.initiatorName = initiatorName;
this.initiatorUuid = initiatorUuid;
this.initiatorDeviceUuid = initiatorDeviceUuid;
...
}
- Getter/setter 수정 및 메소드 호출 부분 점검

CMFILESYNCINFO

- 멤버 변수 변경
 - Private Map<String, CMFileSyncGenerator> syncGeneratorMap;
->
private Map<CMUserLoginKey, CMFileSyncGenerator> syncGeneratorMap;
 - Getter 의 리턴 타입 변경
 - Getter 호출하는 부분 (12 군데) 수정
 - Getter 로 generator map 얻은 후에 Key 로 CMUserLoginKey() 객체 만들어서 사용

기존 파일 동기화 이벤트 수정 설계

CMFILESYNCEVENT

- 수정 방안
 - 공통 헤더 필드 추가
 - initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid
 - 공통 헤더의 마샬링/언마샬링 추가
 - marshallCommonFSHeader/unmarshallCommonFSHeader
 - 이벤트 ID 주석을 변경된 필드명에 맞게 업데이트
- 수정 코드

```
// CMFileSyncEvent.java
public abstract class CMFileSyncEvent extends CMEvent {

    // [NEW] FileSync 공통 헤더(이벤트 개시 주체)
    // 서버가 시작하는 이벤트도 고려하여 이름/UUID/디바이스 UUID 모두 문자열 직렬화
```

```

private String m_initiatorName = "";
private UUID m_initiatorUuid = null;    // UUID 타입으로 수정
private UUID m_initiatorDeviceUuid = null; // UUID 타입으로 수정

public CMFileSyncEvent() {
    m_nType = CMInfo.CM_FILE_SYNC_EVENT;
}

// [NEW] 공통 헤더 getter/setter
public String getInitiatorName() { return m_initiatorName; }
public void setInitiatorName(String v) { m_initiatorName = (v==null? "": v); }

public UUID getInitiatorUuid() { return m_initiatorUuid; }
public void setInitiatorUuid(UUID v) { m_initiatorUuid = v; }

public UUID getInitiatorDeviceUuid() { return m_initiatorDeviceUuid; }
public void setInitiatorDeviceUuid(UUID v) { m_initiatorDeviceUuid = v; }

// -----
// [추가] getByteNum() 재정의 — 공통 헤더 바이트 수 반영
// 모든 하위 클래스는 super.getByteNum()을 호출하므로 여기서 계산해야 함
// -----
@Override
protected int getByteNum() {
    int byteNum = super.getByteNum();
    // version marker (1 byte)
    byteNum += Byte.BYTES;
    // initiatorName
    byteNum += CMInfo.STRING_LEN_BYTES_LEN + m_initiatorName.getBytes().length;
    // initiatorUuid
    byteNum += CMInfo.STRING_LEN_BYTES_LEN + m_initiatorUuid.getBytes().length;
    // initiatorDeviceUuid
    byteNum += CMInfo.STRING_LEN_BYTES_LEN + m_initiatorDeviceUuid.getBytes().length;
    return byteNum;
}

// -----
// [중요] 하위 클래스 마샬/언마샬 표준화 훅(Hook) 메소드 추가
// CMEvent 는 marshalBody()/unmarshalBody()를 abstract 로 강제.
// CMFileSyncEvent 가 공통 헤더를 먼저 처리하고, 나머지는 하위로 위임.
// -----
@Override
protected final void marshalBody() {
    marshalCommonFSHeader();    // [NEW] 공통 헤더 직렬화
    marshalBodyCore();          // [NEW] 하위 클래스 본문 직렬화
}

@Override
protected final void unmarshalBody(ByteBuffer msg) {
    unmarshalCommonFSHeader(msg); // [NEW] 공통 헤더 역직렬화
    unmarshalBodyCore(msg);       // [NEW] 하위 클래스 본문 역직렬화
}

// [NEW] 하위 클래스가 구현해야 할 코어 본문
protected abstract void marshalBodyCore();
protected abstract void unmarshalBodyCore(ByteBuffer msg);

// [NEW] 공통 FS 헤더 직렬화/역직렬화

```

```

protected void marshallCommonFSHeader() {
    // 버전 마커(앞으로 필드 확장 대비) - 1 바이트 버전
    m_bytes.put((byte)1); // version = 1
    putStringToByteBuffer(m_initiatorName); // String
    putStringToByteBuffer(CMUUIDConverter.uuidToString(m_initiatorUuid)); // String(UUID)
    putStringToByteBuffer(CMUUIDConverter.uuidToString(m_initiatorDeviceUuid)); // String(UUID)
}

protected void unmarshallCommonFSHeader(ByteBuffer msg) {
    byte ver = msg.get(); // version
    // ver==1: 현재 포맷
    m_initiatorName = getStringFromByteBuffer(msg);
    m_initiatorUuid = CMUUIDConverter.stringToUuid(getStringFromByteBuffer(msg));
    m_initiatorDeviceUuid = CMUUIDConverter.stringToUuid(getStringFromByteBuffer(msg));
}

@Override
public String toString() {
    return getClass().getSimpleName()+"{" +
        "m_nType=" + m_nType +
        ", m_nID=" + m_nID +
        ", m_strSender=" + m_strSender + "\" +
        ", m_senderUuid=" + m_senderUuid +
        ", m_strReceiver=" + m_strReceiver + "\" +
        ", m_receiverUuid=" + m_receiverUuid +
        ", m_distributionUuid=" + m_distributionUuid +
        ", initiatorName=" + m_initiatorName + "\" +
        ", initiatorUuid=" + m_initiatorUuid +
        ", initiatorDeviceUuid=" + m_initiatorDeviceUuid +
        '}}';
}
}

```

- Version 마커

- 프로토콜 버전 확인을 위해 마샬링/언마샬링 단계에서만 사용

- 이벤트 ID 별 주석 업데이트 예시

```

/**
 * event ID of the CMFileSyncEventStartFileList class.
 */
// Fields: initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid, numTotalFiles
public static final int START_FILE_LIST = 10;

```

파일 동기화 하위 이벤트 클래스들 공통 수정

- 수정 방안

- marshallBody()/unmarshallBody() 대신 다음 메소드명으로 변경
 - marshallBodyCore()/unmarshallBodyCore()
 - marshallBody()/unmarshallBody()는 부모인 CMFileSyncEvent 에서 구현
 - 기존 userName 또는 requester 멤버 변수를 제거하고 부모에서 정의한 initiatorName 로 사용

- (예시 A) StartFileList (기준: userName -> initiatorName)

```
// CMFileSyncEventStartFileList.java
public class CMFileSyncEventStartFileList extends CMFileSyncEvent {
    // [REMOVE] private String userName;
    private int numTotalFiles;

    // [OPTIONAL SHIM] 하위 호환용
    @Deprecated
    public String getUserName() { return getInitiatorName(); }
    @Deprecated
    public void setUserName(String name) { setInitiatorName(name); }

    public int getNumTotalFiles() { return numTotalFiles; }
    public void setNumTotalFiles(int n) { numTotalFiles = n; }

    @Override
    protected void marshallBodyCore() {
        // 공통 헤더는 이미 부모가 처리
        m_bytes.putInt(numTotalFiles);
    }

    @Override
    protected void unmarshallBodyCore(ByteBuffer msg) {
        numTotalFiles = msg.getInt();
    }

    @Override
    public String toString() {
        return super.toString() + ", numTotalFiles=" + numTotalFiles + "";
    }
}
```

- (예시 B) OnlineModelist (기준: requester -> initiatorName)

```
// CMFileSyncEventOnlineModelist.java
public class CMFileSyncEventOnlineModelist extends CMFileSyncEvent {
    // [REMOVE] private String requester;
    private List<Path> relativePathList = new ArrayList<>();

    @Deprecated
    public String getRequester() { return getInitiatorName(); }
    @Deprecated
    public void setRequester(String r) { setInitiatorName(r); }

    public List<Path> getRelativePathList() { return relativePathList; }
    public void setRelativePathList(List<Path> list) { relativePathList = list; }

    @Override
    protected void marshallBodyCore() {
        // 리스트 크기
        m_bytes.putInt(relativePathList.size());
        // 리스트 내용
        for (Path p : relativePathList) {
            putStringToByteBuffer(p.toString());
        }
    }
}
```

```

    }

    @Override
    protected void unmarshallBodyCore(ByteBuffer msg) {
        int listSize = msg.getInt();
        relativePathList = new ArrayList<>(listSize);
        for (int i=0; i<listSize; i++) {
            relativePathList.add(Paths.get(getStringFromByteBuffer(msg)));
        }
    }
}

```

CMFILESYNCEVENTREQUESTNEWFILES 수정

- 멤버 변수 삭제
 - 이벤트 필드에서 String requesterName 삭제
- 멤버 메소드 수정
 - requesterName 의 getter/setter 삭제
 - getByteNum(), marshallBodyCore(), unmarshallBodyCore(), toString(), equals(), hashCode() 내에 requesterName 관련 삭제

CMFILESYNCEVENTCOMPLETEFILESYNC 수정

- 멤버 변수 추가
 - 이벤트 필드로 long cursor 추가
 - 용도: 동기화 세션이 완료되었을 때, 동기화 메타 정보로 서버가 클라이언트로 업데이트된 lastChangeId 정보 전달 (메모리 및 파일 업데이트용)
- 멤버 메소드 수정
 - Getter/setter 추가
 - getByteNum(), marshallBodyCore(), unmarshallBodyCore(), toString(), equals(), hashCode() 내에 cursor 관련 추가

CMFILESYNCEVENTCOMPLETENEWFILE 수정

- 멤버 변수 추가
 - 이벤트 필드로 long cursor 추가
 - 용도: 신규 파일이 추가되었을 때, 동기화 메타 정보로 서버가 클라이언트로 업데이트된 lastChangeId 정보 전달 (메모리 업데이트용)

- 멤버 메소드 수정
 - Getter/setter 추가
 - `getBytesNum()`, `marshallsBodyCore()`, `unmarshallsBodyCore()`, `toString()`, `equals()`, `hashCode()` 내에 `cursor` 관련 추가

CMFILESYNCEVENTCOMPLETEUPDATEFILE 수정

- 멤버 변수 추가
 - 이벤트 필드로 `long cursor` 추가
 - 용도: 기존 파일이 업데이트되었을 때, 동기화 메타 정보로 서버가 클라이언트로 업데이트된 `lastChangeId` 정보 전달 (메모리 업데이트용)
- 멤버 메소드 수정
 - Getter/setter 추가
 - `getBytesNum()`, `marshallsBodyCore()`, `unmarshallsBodyCore()`, `toString()`, `equals()`, `hashCode()` 내에 `cursor` 관련 추가

CMFILESYNCEVENTCOMPLETEDELETEFILES 추가

- 이벤트 클래스 역할
 - 서버가 클라이언트로 파일 삭제가 완료되었음을 알리기 위한 용도
 - 신규 파일이 추가되거나 기존 파일이 업데이트되었을 때는 이에 대한 완료 이벤트를 클라이언트로 전송하는데 삭제에 대해서는 별도로 알리는 이벤트가 아직 없어서 프로토콜 일관성 차원으로, 또한 다중 디바이스 동기화 프로토콜 대비용으로 추가
- 구현 아이디어
 - `Kr.ac.konkuk.ccslab.cm.event.filesync` 패키지에 추가
 - `CMFileSyncEvent` 클래스를 상속하고 기본 구조는 다른 동기화 이벤트 클래스와 동일
 - 개별 파일에 대해 이벤트를 보내지 않고, 파일 모드 변경 이벤트와 유사하게 이벤트 최대 크기 내에서 삭제된 파일 리스트를 포함
 - 이 이벤트를 생성하는 코드에서, 파일 모드 리스트 이벤트처럼 이벤트 최대 크기를 벗어나지 않도록 리스트를 구성해야 함
 - 클라이언트의 메모리 `cursor` 업데이트 위해 `cursor` 값 추가
- 멤버 변수

- Private List<Path> deletedPathList;
- Long cursor;
- 멤버 메소드
 - Getter/setter 추가
 - 생성자, getByteNum(), marshallBodyCore(), unmarshallBodyCore(), toString(), equals(), hashCode()

동기화 시작에서 완료까지의 이벤트 송수신 처리 수정

- 수정 방안
 - 파일 동기화 프로토콜별로 이벤트 흐름 순서대로 수정 진행
 - 파일 동기화 시작
 - 파일 동기화 중지 -> 이벤트 전송 안함
 - 온라인 모드로 변경
 - 로컬 모드로 변경
 - 동기화 작업별 송수신 이벤트 현황 정리
 - 참고: <https://chatgpt.com/share/68b2809c-b7ec-800f-ba37-366e65b3f589>

START_FILE_LIST 송신

- CMFileSyncManager
 - public boolean startFileSync(CMFileSyncMode fileSyncMode) ->
 - public synchronized boolean sync() ->
 - private boolean sendFileList()**
 - 메소드 역할
 - 클라이언트가 파일 리스트 전송 시작 알림
 - 수정 방안
 - 이벤트 필드에 userName 대신 initiatorName 으로 변경
 - 이벤트 필드에 initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 추가
 - 수정 구현
 - CMInteractionInfo, CMFileSyncInfo 구하기
CMInteractionInfo interInfo = CMInteractionInfo.getInstance();

```
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
// 이후 interInfo, syncInfo 사용하는 곳에 적용
```

- 변수명 변경
String userName -> String initiatorName;
String serverName -> String receiverName;
...
- 변수 추가
...
UUID initiatorUuid = interInfo.getMyself().getUuid();
UUID initiatorDeviceUuid = syncInfo.getDeviceUuid();
UUID receiverUuid = null;
...
- // get my name 코멘트부터 // get path list 코멘트 전라인까지 필드 설정 부분을 다음으로 수정
...
// get initiator name
initiatorName = interInfo.getMyself().getName();
// get default server name (양방향 동기화 때 수정 필요)
receiverName = interInfo.getDefaultServerInfo().getServerName();
// set common initiator, initiator uuid, initiator device uuid
fse.setInitiatorName(initiatorName);
fse.setInitiatorUuid(initiatorUuid);
fse.setInitiatorDeviceUuid(initiatorDeviceUuid);
// sender, receiver 설정은 삭제 (unicastEvent()에서 일괄 설정 예정)
- // get path list 아래 설정 부분 기존 코드 동일
...
- // send the event 다음 라인 unicast 호출을 다음으로 수정
boolean sendResult = CMEventManager.unicastEvent(fse, receiverName, receiverUuid);
- 나머지 기존 코드 동일
...

START_FILE_LIST 수신 및 START_FILE_LIST_ACK 송신

- CMFileSyncEventHandler
private boolean processSTART_FILE_LIST(CMFileSyncEvent fse)
 - 메소드 역할
 - 파일 목록 전송 시작에 대한 ack 을 initiator 에게 전송
 - 수정 방안
 - 이벤트 필드에 공통 initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 추가
 - 이벤트 필드에 Sender, receiver, userName 설정은 삭제

- 수정 구현

- userName 변수 라인 다음으로 수정
String initiatorName = fse_sfl.getInitiatorName(); // 다른 이 변수 사용 부분도 수정
- initiator uuid 변수 추가
UUID initiatorUuid = fse_sfl.getInitiatorUuid();
- CMFileSyncManager 구하기 다음으로 수정
CMFileSyncManager fsManager =
CMInfo.getInstance().getServiceManager(CMFileSyncManager.class);
- Server sync home 관련 부분 일단 그대로
// 추후 양방향 파일 동기화시에 server 명칭보다 receiver 명칭으로 수정 필요
...
- // create the ack event 아래 이벤트 설정을 다음으로 수정
CMFileSyncEventStartFileListAck ackFse = new CMFileSyncEventStartFileListAck();
// 공통 필드 설정
ackFse.setInitiatorName(initiatorName);
ackFse.setInitiatorUuid(initiatorUuid());
ackFse.setInitiatorDeviceUuid(fse_fsl.getInitiatorDeviceUuid());
// 나머지 필드 설정 (num total files, return code)
ackFse.setNumTotalFiles(fse_fsl.getNumTotalFiles());
ackFse.setReturnCode(1);
- // send the ack event to the client 아래 라인 다음으로 수정
return CMEventManager.unicastEvent(ackFse, initiatorName, initiatorUuid);

START_FILE_LIST_ACK 수신 및 FILE_ENTRIES 송신

- CMFileSyncEventFileEntries
 - 멤버 변수명 (이벤트 필드명) 변경
private List<CMFileSyncEntry> clientPathEntryList;
->
private List<CMFileSyncEntry> **initiatorPathEntryList;**
 - 생성자 초기화, getter/setter 이름 수정
 - getByteNum(), marshallBodyCore(), unmarshallBodyCore() 내 변경된 변수명 적용
- CMFileSyncEventHandler
private boolean processSTART_FILE_LIST_ACK(CMFileSyncEvent fse)
 - 메소드 역할
 - 파일 목록들 담은 이벤트 (FILE_ENTRIES) 전송
 - 한 이벤트에 담은 목록 만들어 설정하는건 setNumFilesAndEntryList() 메소드에서 처리

- 목록이 긴 경우에는 이 이벤트의 ack 수신 때 다음 목록 이어서 전송
- 수정 방안
 - 이벤트 필드에 공통 initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 추가
 - 이벤트 필드에 Sender, receiver, userName 설정은 삭제
- 수정 구현

- String server = ... 변수 다음으로 수정
String receiver = fse_sfla.getSender();
String receiverUuid = fse_sfla.getSenderUuid();
- // create a FILE_ENTRIES event 아래를 다음으로 수정
CMFileSyncEventFileEntries newfse = new CMFileSyncEventFileEntries();
// 공통 필드 설정
newfse.setInitiatorName(fse_sfla.getInitiatorName());
newfse.setInitiatorUuid(fse_sfla.getInitiatorUuid());
newfse.setInitiatorDeviceUuid(fse_sfla.getInitiatorDeviceUuid());
// 나머지 필드 설정
newfse.setNumFilesCompleted(0);
// set numFiles and fileEntryList
setNumFilesAndEntryList(newfse, 0); // 아래에서 메소드 수정
- 마지막 return 문 다음으로 수정
return CMEventManager.unicastEvent(newfse, receiver, receiverUuid);

Private CMFileSyncEvent setNumFilesAndEntryList(CMFileSyncEventFileEntries newfse, int startListIndex)

- 메소드 역할
 - 파일 동기화 FILE_ENTRIES 이벤트에서 이번에 전송할 엔트리 개수와 엔트리 리스트 필드를 설정하는 메소드
 - CM 이벤트 최대 길이 내에서 파일 엔트리 리스트와 개수 구함
- 수정 방안
 - CMInfo, CMFileSyncinfo reference 구하는 방법만 수정
 - Newfse 이벤트에 엔트리 리스트 설정 메소드 이름 수정
newfse.setInitiatorPathEntryList(fileEntryList);

FILE_ENTRIES 수신 및 FILE_ENTRIES_ACK 송신

- CMFileSyncInfo (이벤트 수신 처리를 위한 info 내 정보 수정)
 - 멤버 변수 변경

- `Private Map<String, List<CMFileSyncEntry>> clientPathEntryListMap;`
->
`private Map<CMFileSyncStateKey, List<CMFileSyncEntry>> initiatorPathEntryListMap;`
- `Private Map<String, List<Path>> basisFileListMap;`
->
`private Map<CMFileSyncStateKey, List<Path>> basisFileListMap;`
- 멤버 메소드 변경
 - 위 수정 변수의 `getter` 수정
`Map<CMFileSyncStateKey, List<CMFileSyncEntry>> getInitiatorPathEntryListMap();`
`Map<CMFileSyncStateKey, List<Path>> getBasisFileListMap();`
- Getter 호출부분 수정
 - 기존 `userName` 만을 키로 `value` 를 검색하는 것이 아니고, 같은 사용자의 여러 디바이스가 가능하므로 `(userName, userDeviceUuid)` 값(record `CMFileSyncStateKey` 객체)을 key 로 value 검색해야 함
 - 해당 메소드에 `CMFileSyncEvent` 파라미터가 없어서 `initiatorDeviceUuid` 를 별도로 찾아야 할 때는, `CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid)`를 key 로 `CMFileSyncGenerator` 객체 검색해서 `getInitiatorDeviceUuid()`로 구하기
- `CMFileSyncEventHandler`
`private boolean processFILE_ENTRIES(CMFileSyncEvent fse)`
 - 메소드 역할
 - 송신측(클라이언트)이 보낸 파일 목록 엔트리들을 처리하고 `ack` 이벤트 전송
 - `Ack` 이벤트 전송 후에 다음 파일 목록으로 같은 이벤트를 반복 수신할 수 있음
 - 수정 방안
 - `clientPathEntryListMap` 사용 부분 수정
 - `getInitiatorPathEntryListMap()`으로 `getter` 변경
 - key 로 record `CMFileSyncStateKey (initiatorName, initiatorDeviceUuid)` 사용
 - `Ack` 이벤트 필드에 공통 `initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid` 추가
 - `Ack` 이벤트 필드에 `Sender, receiver, userName` 설정은 삭제
 - `basisFileListMap` 사용 부분 수정 (not yet 언제 하는지 추적 필요)
 - 수정 구현

- CMFileSyncInfo 구하기
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
...
- userName 변수 할당 다음으로 수정
...
String initiatorName = fse_fe.getInitiatorName();
UUID initiatorUuid = fse_fe.getInitiatorUuid();
UUID initiatorDeviceUuid = fse_fe.getInitiatorDeviceUuid();
- // if 0, the entry list is null in the event 아래 if 문 다음으로 수정
if(numFiles > 0) {
 // set or add the entry list of the event to the entry map
 CMFileSyncStateKey key = new CMFileSyncStateKey(initiatorName, initiatorDeviceUuid);
 List<CMFileSyncEntry> entryList = syncInfo.getInitiatorPathEntryListMap().get(key);
 if(entryList == null) {
 // set the new entry list to the Map
 syncInfo.getInitiatorPathEntryListMap().put(key, fse_fe.getInitiatorPathEntryList());
 // set the number of completed files
 numFilesCompleted = numFiles;
 }
 else {
 ... (getClientPathEntryList() 대신 getInitiatorPathEntryList()로 메소드명만 변경)
 }
}
...
- // create FILE_ENTRIES_ACK event 아래 이벤트 설정을 다음으로 수정
CMFileSyncEventFileEntriesAck fseAck = new CMFileSyncEventFileEntriesAck();
// 공통 필드 설정
fseAck.setInitiatorName(initiatorName);
fseAck.setInitiatorUuid(initiatorUuid);
fseAck.setInitiatorDeviceUuid(initiatorDeviceUuid);
// 나머지 필드 설정
fseAck.setNumFilesCompleted(numFilesCompleted); // updated
fseAck.setNumFiles(numFiles);
fseAck.setReturnCode(returnCode);
- // send the ack event 아래 return 문 다음으로 수정
return CMEventManager.unicastEvent(fseAck, initiatorName, initiatorUuid);

FILE_ENTREIS_ACK 수신 및 END_FILE_LIST 송신

- CMFileSyncEventHandler
 private boolean processFILE_ENTRIES_ACK(CMFileSyncEvent fse)
 - 메소드 역할
 - 남아 있는 파일 엔트리 리스트를 계속 송신하거나 파일 엔트리 리스트 마지막이라는 이벤트를 수신측으로 송신

- 두 작업 모두 아래 별도 메소드에서 처리
- 수정 방안
 - 이 메소드 자체는 수정 사항 없음

Private boolean sendNextFileEntries(CMFileSyncEventFileEntriesAck fse)

- 메소드 역할
 - 남아 있는 파일 엔트리 리스트를 수신측으로 송신
- 수정 방안
 - 이벤트 필드에 공통 initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 추가
 - 이벤트 필드에 Sender, receiver, userName 설정은 삭제
- 수정 구현
 - CMFileSyncInfo 구하기 삭제
 - ...
 - FILE_ENTRIES 이벤트 설정 부분 다음으로 수정


```
CMFileSyncEventFileEntries newfse = new CMFileSyncEventFileEntries();
// 공통 필드 설정
newfse.setInitiatorName( fse.getInitiatorName() );
newfse.setInitiatorUuid( fse.getInitiatorUuid() );
newfse.setInitiatorDeviceUuid( fse.getInitiatorDeviceUuid() );
// 나머지 필드 설정
newfse.setNumFilesCompleted( fse.getNumFilesCompleted() );
// set numFiles and fileEntryList
...
```
 - // send FILE_ENTRIES event 아래 return 문 다음으로 수정


```
return CMEEventManager.unicast( newfse, fse.getSender(), fse.getSenderUuid() );
```

Private boolean sendEND_FILE_LIST(CMFileSyncEventFileEntriesAck fse)

- 메소드 역할
 - 파일 엔트리 목록 전송이 완료되었음을 알리는 이벤트를 수신측에 전송
- 수정 방안
 - 이벤트 필드에 공통 initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 추가
 - 이벤트 필드에 Sender, receiver, userName 설정은 삭제
- 수정 구현

- `// create an END_FILE_LIST event` 아래 이벤트 설정 부분 다음으로 수정
`CMFileSyncEventEndFileList newfse = new CMFileSyncEventEndFileList();`
`// 공통 필드 설정`
`newfse.setInitiatorName( fse.getInitiatorName() );`
`newfse.setInitiatorUuid( fse.getInitiatorUuid() );`
`newfse.setInitiatorDeviceUuid( fse.getInitiatorDeviceUuid() );`
`// 나머지 필드 설정`
`newfse.setNumFilesCompleted( fse.getNumFilesCompleted() );`
- Return 문 다음으로 수정
`// send the event to the sync receiver`
`return CMEventManager.unicastEvent( newfse, fse.getSender(), fse.getSenderUuid() );`

END_FILE_LIST 수신 및 END_FILE_LIST_ACK 송신

- CMFileSyncEventHandler
private boolean processEND_FILE_LIST(CMFileSyncEvent fse)
 - 메소드 역할
 - 클라이언트(송신측)이 보낸 파일 목록 전송 완료 이벤트를 처리
 - 파일 목록 개수 확인 등을 통해 return code 결정하여 ack 이벤트 전송
 - 수정 방안
 - 이벤트 필드에 공통 initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 추가
 - 이벤트 필드에 Sender, receiver, userName 설정은 삭제
 - CMFileSyncGenerator 객체 생성시 userName 이 아닌 initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 정보 전달하고 CMFileSyncInfo 의 generatorMap 에 저장 (key 는 CMUserLoginKey)
 - 수정 구현
 - CMFileSyncInfo 변수 선언
`CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();`
`...`
 - `// check the elements of file entry list` 까지 기존 코드 동일
`...`
 - `String userName = ...` 라인 다음으로 수정
`String initiatorName = fse_efl.getInitiatorName();`
`UUID initiatorUuid = fse_efl.getInitiatorUuid();`
`UUID initiatorDeviceUuid = fse_efl.getInitiatorDeviceUuid();`

`int numFilesCompleted = ... // 기존 코드 동일`
`List<CMFileSyncEntry> fileEntryList =`

```
syncInfo.getInitiatorPathEntryListMap().get(initiatorName, initiatorDeviceUuid);
... // 이하 기존 코드 동일
```

- `// create an END_FILE_LIST_ACK event` 아래 이벤트 설정 부분 다음으로 수정
`CMFileSyncEventEndFileListAck fseAck = new CMFileSyncEventEndFileListAck();`
`// 공통 필드 설정`
`fseAck.setInitiatorName( initiatorName );`
`fseAck.setInitiatorUuid( initiatorUuid );`
`fseAck.setInitiatorDeviceUuid( initiatorDeviceUuid );`
`// 나머지 필드 설정`
`fseAck.setNumFilesCompleted( numFilesCompleted );`
`fseAck.setReturnCode( returnCode );`
- `// send the ack event` 아래 `unicast()` 호출 다음으로 수정
`boolean result = CMEventManager.unicastEvent( fseAck, initiatorName, initiatorUuid );`
`...`
- `// start CMFileSyncGeneratorTask` 아래 객체 생성 라인 다음으로 수정
`CMFileSyncGenerator fileSyncGenerator = new CMFileSyncGenerator(initiatorName,`
`initiatorUuid, initiatorDeviceUuid);`
`...`
- `// set the generator in the CMFileSyncInfo` 아래 라인 다음으로 수정
`CMUserLoginKey key = new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid);`
`syncInfo.getSyncGeneratorMap().put(key, fileSyncGenerator);`
- `Return true;`

END_FILE_LIST_ACK 수신

- `CMFileSyncEventHandler`
`private boolean processEND_FILE_LIST_ACK(CMFileSyncEvent fse)`
 - 메소드 역할
 - 송신 측(클라이언트)이 수신 측(서버)으로부터 ack 이벤트 수신하여 처리
 - 이벤트 필드 내용 출력 외에 별도 태스크는 없음
 - 수정 사항 없음

수신 측(서버) GENERATOR 스레드 시작

- `CMFileSyncManager`
`public boolean isCompleteFileSync(String userName)`
`->`
`public boolean isCompleteFileSync(CMUserLoginKey loginKey)`
 - 메소드 역할
 - 해당 initiator 가 시작한 파일 동기화가 완료되었는지 여부를 판단

■ 수정 방안

- 변수명 수정

- `newClientPathEntryList` -> `newInitiatorPathEntryList`

- `m_cmInfo.getFileSyncInfo()` -> `syncInfo` // 앞에서 `syncInfo` 설정

- `loginKey` 에서 `initiatorName`, `initiatorUuid` 변수 설정

■ 수정 구현

- `// get CMFileSyncGenerator object` 아래 라인을 다음으로 수정

- `CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();`

- `CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(loginKey);`

- ...

- `// get basis file list` 아래 두 라인을 다음으로 수정

- `UUID initiatorDeviceUuid = syncGenerator.getInitiatorDeviceUuid();`

- `CMFileSyncStateKey stateKey = new FileSyncStateKey(initiatorName, initiatorDeviceUuid);`

- `basisFileList = syncInfo.getBasisFileListMap().get(stateKey);`

- ...

- `// compare the number of files of which sync is completed ...` 아래 라인 다음으로 수정

- `fileEntryList = syncInfo.getInitiatorPathEntryListMap().get(stateKey);`

- ...

- 나머지 기존 코드 동일

- ...

- `CMFileSyncGenerator`

■ 멤버 변수 수정

- `private List<CMFileSyncEntry> newClientPathEntryList;`

- >

- `private List<CMFileSyncEntry> newInitiatorPathEntryList;`

- 생성자 초기화, `getter/setter` 수정

- 해당 변수명 사용하는 곳 수정

Private List<Path> createBasisFileList()

■ 메소드 역할

- `rsync` 에서 수신 측(서버)이 유지하는 파일 리스트 생성

- `CMFileSyncManager` 의 `createPathList()` 호출해서 생성

■ 수정 방안

- 양방향 동기화 시에, 동기화 홈 디렉토리를 구하는 과정에서 현재 사용자가 서버인지 클라이언트인지에 따라 홈 디렉토리를 다르게 하도록 수정 필요

■ 수정 구현

- // get the server sync home 전까지 기존 코드 동일
...
- // get the server sync home 과 아래 라인을 다음으로 수정
// get the sync home
CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();
Path syncHome;
if(confInfo.getSystemType().equals("SERVER")) {
 syncHome = syncManager.getServerSyncHome(initiatorName);
}
else {
 syncHome = syncManager.getClientSyncHome();
}
...
- 나머지 serverSyncHome 을 syncHome 으로 수정
...

public void run()

■ 메소드 역할

- 송신 측(클라이언트)이 보낸 파일 목록과 자신이 가지고 있는 basis 파일 목록 비교
- 자신에게 없는 파일은 송신측에게 신규 파일 전송 요청
- 양쪽에 있는 파일 중 동기화 필요한 파일들의 블록 체크섬을 송신 측으로 전송

■ 수정 방안

- 멤버 변수 newClientPathEntryList 이름 변경 -> newInitiatorPathEntryList
- 멤버 변수 userName 대신 initiatorName 사용
- 신규 파일 요청 및 블록 체크섬 전송 관련 이벤트 필드의 변경 사항 적용
 - 이벤트 필드에 공통 initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 추가
 - 이벤트 필드에 Sender, receiver, userName 설정은 삭제

■ 수정 구현

- 메소드에 사용된 멤버 변수 이름 수정
newClientPathEntryList -> newInitiatorPathEntryList
userName -> initiatorName
- basisFileListMap.put(...) 전까지 기존 코드 동일
...

- basisFileListMap.put(...) 라인을 다음으로 수정
`CMFileSyncStateKey key = new CMFileSyncStateKey(initiatorName, initiatorDeviceUuid);`
`basisFileListMap.put(key, basisFileList);`
- if(syncManager.isCompleteFileSync(...)) 전까지 기존 코드 동일
 ...
- if() 문 다음으로 수정
`if( syncManager.isCompleteFileSync(new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid)) ) {`
`syncManager.completeFileSync(new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid)); //`
 파일 업데이트 완료 과정에서 수정 구현 예정
`}`

REQUEST_NEW_FILES 송신

- CMFileSyncGenerator

Private boolean requestTransferOfNewFiles()

■ 메소드 역할

- Generator 객체 생성 후 run() 내에서 호출
- 수신 측(서버)에 필요한 신규 디렉토리를 먼저 생성하고, 나머지 신규 파일에 대해 단계적으로 전송 요청 이벤트를 송신 측(클라이언트)으로 전송
- 이 메소드 수신 이후 송신 측은 CM 파일 전송 프로토콜을 통해 요청 파일들 순차적으로 전송

■ 수정 방안

- syncHome 을 현재 서버/클라이언트 여부에 따라 설정 (양방향 동기화 대비)
- 멤버 변수 이름 수정
`newClientPathEntryList -> newInitiatorPathEntryList`
`userName -> initiatorName`
- syncManager.completeNewFileTransfer()에 initiatorUuid 추가 (initiator 가 서버이면 uuid 는 null 가능성 있음)
- CMFileSyncEventRequestNewFiles 이벤트 설정 수정
 - 공통 필드 추가: initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid
 - Sender, receiver 설정 삭제 (나중에 공통 설정 예정)
 - Requester name 설정 삭제: requester name 필드 자체를 이벤트에서 삭제
- unicastEvent()에 initiator uuid 파라미터 추가

■ 수정 구현

- `// get sync home 전까지 기존 코드 동일`
`// 멤버 변수명만 수정`
`// newClientPathEntryList -> newInitiatorPathEntryList`
`...`
- `// get sync home 아래 동기화 홈 구하기 다음으로 수정`
`CMFileSyncManager syncManager = ...`
`Objects.requireNonNull(syncManager);`
`Path syncHome;`
`CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();`
`if( confInfo.getSystemType().equals("SERVER") ) {`
`syncHome = syncManager.getServerHome( initiatorName );`
`}`
`else if( confInfo.getSystemType().equals("CLIENT") ) {`
`syncHome = syncManager.getClientHome();`
`}`
`else {`
`// 에러 메시지 출력 (wrong system type!)`
`}`
- `// create new sub-directories ... 해당 코드 다음으로 수정`
`// 기존 코드에서 아래 사항만 수정`
`// newClientPathEntryList -> newInitiatorPathEntryList`
`// userName -> initiatorName`
`...`
`...completeNewFileTransfer(...) 라인을 다음으로 수정`
`boolean ret = syncManager.completeNewFileTransfer(new CMUserLoginKey(initiatorName,`
`initiatorUuid), entry.getPathRelativeToHome());`
`...`
- `While(numRequestedComplete < ...) 문을 다음으로 수정`
`while( numRequestedCompleted < newFileEntryList().size() ) {`
`// create a request event`
`CMFileSyncEventRequestNewFiles fse = new CMFileSyncEventRequestNewFiles();`
`// 공통 필드 설정`
`fse.setInitiatorName(initiatorName);`
`fse.setInitiatorUuid(initiatorUuid);`
`fse.setInitiatorDeviceUuid(initiatorDeviceUuid);`
`///// set numRequestedFiles and requestedFileList`
`(기존 코드 동일)`
`...`
`// send the request event`
`sendResult = CMEventManager.unicastEvent(fse, initiatorName, initiatorUuid);`
`...`
`}`
- `Return true;`


```

        syncHome = getServerSyncHome(initiatorName);
    }
    else {
        syncHome = getClientSyncHome();
    }
    Path relativePath = basisFile.subpath(syncHome.getNameCount(), basisFile.getNameCount());
    // 나머지 필드 설정 (set the relative path to the event)
    fse.setSkippedPath(relativePath);

```

- Return 구문을 다음으로 수정
return CMEEventManager.unicastEvent(fse, initiatorName, initiatorUuid);

START_FILE_BLOCK_CHECKSUM 송신

- CMFileSyncGenerator

Private boolean compareBasisAndClientFileList() -> compareBasisAndInitiatorFileList()

■ 메소드 역할

- Generator 생성 후 run() 내에서 호출
- 수신 측(서버)과 송신 측(클라이언트)의 파일 상태를 비교하여, 이미 동기화된 파일은 건너뛰고, 필요한 파일만 블록 단위 체크섬을 계산하여 송신측에게 전달

■ 수정 방안

- 변수명 수정
userName -> initiatorName
serverSyncHome -> syncHome
clientPathEntry -> initiatorPathEntry
clientPathEntryIndex -> initiatorPathEntryIndex
clientPathEntryList -> initiatorPathEntryList
- 동기화 홈 구하기 수정
서버 기준 동기화 홈이 아닌, 현재 시스템 타입(서버 또는 클라이언트)에 따른 동기화 홈 구하기
- skipUpdateFile() 메소드 파라미터에 initiatorUuid 추가 수정

■ 수정 구현

- List<Path> basisFileList = ... 전까지 기존 코드 동일
...
- List<Path> basisFileList = ... 라인을 다음으로 수정
CMFileSyncStateKey stateKey = new CMFileSyncStateKey(initiatorName, initiatorDeviceUuid);
List<Path> basisFileList = syncInfo.getBasisFileListMap().get(stateKey);
...

- `// get the server sync home` 코멘트 및 아래 라인 다음으로 수정
`// get the file sync home`
`CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();`
`Path syncHome;`
`if( confInfo.getSystemType().equals("SERVER") ) {`
`syncHome = syncManager.getServerSyncHome(initiatorName);`
`}`
`else {`
`syncHome = syncManager.getClientSyncHome();`
`}`
`...`
- `List<CMFileSyncEntry> clientPathEntryList = ...` 라인을 다음으로 수정
`List<CMFileSyncEntry> initiatorPathEntryList =`
`syncHome.getInitiatorPathEntryListMap().get(stateKey);`
`...`
- `// already synchronized` 아래 라인을 다음으로 수정
`syncManager.skipUpdateFile(new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid), basisFile);`
`...`
- `// complete the update-file task of the file-sync for this sub-directory` 아래 구문을 다음으로 수정
`boolean ret = syncManager.completeUpdateFile(new CMUserLoginKey(initiatorName,`
`initiatorUuid), basisFile);`
`if(!ret) {`
`// 에러 메시지에 initiatorName, initiatorUuid 로 수정`
`}`
`...`
- 나머지 기존 코드 동일
`...`

Private boolean sendBlockChecksum(int initiatorFileEntryIndex, CMFileSyncBlockChecksum[] checksumArray)

■ 메소드 역할

- 블록 체크섬 전송 시작을 알리는 START_FILE_BLOCK_CHECKSUM 이벤트를 송신 측(클라이언트)으로 전송

■ 수정 방안

- 이벤트 필드 수정
 - Sender, receiver 설정 삭제 (unicastEvent()에서 자동 설정)
 - 공통 필드 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid) 설정 추가
- unicastEvent() 파라미터 수정 (initiatorName, initiatorUuid 지정)

■ 수정 구현

- `// create a START_FILE_BLOCK_CHECKSUM event` 아래 이벤트 설정 다음으로 수정
`CMFileSyncEventStartFileBlockChecksum fse = new CMFileSyncEventStartFileBlockChecksum();`
`// 공통 필드 설정 추가`
`fse.setInitiatorName(initiatorName);`
`fse.setInitiatorUuid(initiatorUuid);`
`fse.setInitiatorDeviceUuid(initiatorDeviceUuid);`
`// 나머지 필드 설정 기존 코드 동일`
`...`
- `// send the event` 아래 라인 다음으로 수정
`boolean ret = CMEventManager.unicastEvent(fse, initiatorName, initiatorUuid);`
`...`

REQUEST_NEW_FILES 수신

● CMFileSyncEventHandler

Private boolean processREQUEST_NEW_FILES(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 수신 측(서버)에서 신규 파일 전송을 요청함
- 이를 처리하는 송신 측(클라이언트)은 요청 파일을 CM 파일 전송 프로토콜로 전송
- 파일 전송이 완료되면 수신 측은 파일 동기화 완료 여부 검사

■ 수정 방안

- `clientSyncHome` 대신 현재 CM system type(서버 여부)에 따라 동기화 홈 다르게 구하도록 수정 (양방향 동기화 대비)
- `requesterName` 은 이벤트 헤더의 `sender` 로 설정
- `requesterUuid` 변수를 이벤트 헤더의 `senderUuid` 로 추가 설정
- `CMFileTransferManager.pushFile()` 호출시 매개변수 수정 (`requesterUuid` 매개 변수 추가)

■ 수정 구현

- `// get the client sync home` 아래 라인을 다음으로 수정
`...`
`CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();`
`Path syncHome;`
`if( confInfo.getSystemType().equals("SERVER") ) {`
`syncHome = syncManager.getServerSyncHome( fse_rnf.getSender() ); // 확인 필요`
`}`
`else {`

```

        syncHome = syncManager.getClientSyncHome();
    }

```

- // get the requester name 아래 라인을 다음으로 수정
String requesterName = fse_rnf.getSender();
UUID requesterUuid = fse_rnf.getSenderUuid();
- For(Path path : requestedFileList) ... 까지 기존 코드 동일
...
- For 문 블록 내 코드를 다음으로 수정
for(Path path : requestedFileList) {
 Path syncPath = syncHome.resolve(path); // adjust the path with the sync home
 if(!CMFileTransferManager.pushFile(syncPath.toString(), requesterName, requesterUuid);
 sendResult = false;
 }
 ...

수신 측(서버) 파일 전송 완료 후 동기화용인지 확인

- CMFileSyncManager

Public void checkNewTransferForSync(CMFileEvent fe)

■ 메소드 역할

- 파일을 수신할 때마다 호출하며, 파일 동기화 수신 측(서버)이 동기화용 신규 파일 전송인지 여부를 체크하는 메소드
- 파일 동기화용 신규 파일 전송이라면, 하나의 신규 파일 전송 완료 처리를 하고 동기화가 완료된것지의 여부를 검사하여 동기화 완료 여부를 처리

■ 수정 방안

- fileSender 이외에 fileSenderUuid 구하기
- 변수/메소드명 수정
getNewClientPathEntryList() -> getNewInitiatorPathEntryList()
newClientPathEntryList -> newInitiatorPathEntryList
- serverSyncHome 대신 CM system type 에 따라 동기화 홈 syncHome 구하기
- 메소드에 fileSenderUuid 파라미터 추가
completeNewFileTransfer(), isCompleteFileSync(), completeFileSync()

■ 수정 구현

- // get the new file list 아래 구문을 다음으로 수정
String fileSender = fe.getFileSender();
UUID fileSenderUuid = fe.getFileSenderUuid();
CMUserLoginKey loginKey = new CMUserLoginKey(fileSender, fileSenderUuid);
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();

```

CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(loginKey);
if(syncGenerator == null) {
    // 에러 메시지에 fileSenderId 추가
    ...
}
List<CMFileSyncEntry> newInitiatorPathEntryList =
syncGenerator.getNewInitiatorPathEntryList();

```

- // search for the entry in the newInitiatorPathEntryList 아래 구문 변수명만 수정

```

...
// newClientPathEntryList -> newInitiatorPathEntryList
...

```
- If(foundPath != null) 블록 내 // get the file-transfer home 아래 라인 다음으로 수정

```

CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();
Path transferFileHome = confInfo.getTransferredFileHome().resolve(fileSender);

```
- // get the server sync home 코멘트 및 아래 라인 다음으로 수정

```

// get the sync home
Path syncHome;
if( confInfo.getSystemType().equals("SERVER") ) {
    syncHome = getServerSyncHome( fileSender );
}
else {
    syncHome = getClientSyncHome();
}
...

```
- // complete the new-file-transfer 아래 라인 다음으로 수정

```

boolean result = completeNewFileTransfer(loginKey, foundPath);

```
- If(result) 블록 다음으로 수정

```

if(result) {
    // remove the completed newInitiatorPathEntry from the list
    ... (newClientPathEntryList -> newInitiatorPathEntryList 변수명 수정)
    // check if the file-sync is complete or not
    if( isCompleteFileSync(loginKey) ) {
        // complete the file-sync task
        completeFileSync(loginKey);
    }
}
...

```

Public boolean completeNewFileTransfer(CMUserLoginKey loginKey, Path path)

■ 메소드 역할

- 수신 측(서버)이 하나의 신규 파일 전송이 완료되었음을 (path, true) 로 신규 파일 전송 완료 여부 관리 map 에 기록

- 수신 측(서버)이 송신 측(클라이언트)으로 하나의 신규 파일 전송이 완료되었음을 이벤트 전송으로 통지

■ 수정 방안

- syncGenerator 구하기 수정
 - loginKey 로 generator map 에서 값 구하기
- COMPLETE_NEW_FILE 이벤트 필드 설정 수정
 - Sender, receiver, userName 설정 삭제
 - 공통 필드 설정 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
 - unicastEvent() 파라미터 uuid 추가

■ 수정 구현

- // get CMFileSyncGenerator 아래 라인을 다음으로 수정
 CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
 CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(loginKey);
 ...
- // create a COMPLETE_NEW_FILE event 아래 이벤트 필드 설정 부분 다음으로 수정
 CMFileSyncEventCompleteNewFile fse = new CMFileSyncEventCompleteNewFile();
 // 공통 필드 설정
 fse.setInitiatorName(initiatorName);
 fse.setInitiatorUuid(initiatorUuid);
 fse.setInitiatorDeviceUuid(syncGenerator.getInitiatorDeviceUuid());
 // 나머지 필드 설정
 ... (기존 코드 동일)
- // send the event 아래 라인 다음으로 수정
 boolean ret = CMEventManager.unicastEvent(fse, initiatorName, initiatorUuid);
 ...
- Return true;

Public boolean completeFileSync(CMUserLoginKey loginKey)

■ 메소드 역할

- 동기화 수신 측(서버)이 송신 측(클라이언트)에게 파일 동기화가 완료되었음을 통보하고, 동기화 관련 내부 자료를 정리
- 내부에서 sendCompleteFileSync(), deleteFileSyncInfo() 메소드 호출

■ 수정 방안

- `sendCompleteFileSync()`, `deleteFileSyncInfo()` 호출 시 매개변수로 `loginKey`

■ 수정 구현

- 디버그 메시지에 `initiatorName`, `initiatorUuid` 포함
...
- `sendCompleteFileSync(...)` 호출 라인을 다음으로 수정
`result = sendCompleteFileSync(loginKey);`
...
- `deleteFileSyncInfo(...)` 호출 라인을 다음으로 수정
`deleteFileSyncInfo(loginKey);`
...

Private boolean sendCompleteFileSync(CMUserLoginKey loginKey)

■ 메소드 역할

- 수신 측(서버)에서 송신 측(클라이언트)으로 파일 동기화가 완료되었다는 이벤트 전송

■ 수정 방안

- `syncGenerator` 구할 때 `loginKey` 이용
- `CMFileSyncEventCompleteFileSync` 이벤트 필드 설정 수정
 - 공통 필드 추가 (`initiatorName`, `initiatorUuid`, `initiatorDeviceUuid`)
- `unicastEvent()`의 타겟 파라미터를 `initiatorName`, `initiatorUuid` 로 수정

■ 수정 구현

- 디버그 메시지에 `initiatorName`, `initiatorUuid` 포함
...
- `// get the CMFileSyncGenerator reference` 아래 라인 다음으로 수정
`CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();`
`CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(loginKey);`
...
- `// create a COMPLETE_FILE_SYNC event` 아래 구문 다음으로 수정
`int numFilesCompleted = ... // 기존 코드 동일`
`CMFileSyncEventCompleteFileSync fse = new CMFileSyncEventCompleteFileSync();`
`// 공통 필드 설정`
`fse.setInitiatorName(initiatorName);`
`fse.setInitiatorUuid(initiatorUuid);`
`fse.setInitiatorDeviceUuid( syncGenerator.getInitiatorDeviceUuid() );`
`// 나머지 필드 설정`
`fse.setNumFilesCompleted(numFilesCompleted);`

- `// send the event` 아래 라인 다음으로 수정
`return CMEventManager.unicastEvent(fse, initiatorName, initiatorUuid);`

Private void deleteFileSyncInfo(CMUserLoginKey loginKey)

■ 메소드 역할

- 수신 측(서버)에서 파일 동기화가 완료된 `initiator` 의 정보를 `CMFileSyncInfo` 에서 삭제

■ 수정 방안

- `CMFileSyncInfo` 구하기 수정
- `initiatorPathEntryListMap`, `syncGeneratorMap` 에서 삭제할 때 `key` 를 각각 `CMFileSyncStateKey`, `loginKey` 로 수정

■ 수정 구현

- 디버그 메시지에 `initiatorName`, `initiatorUuid` 포함
 ...
- `// get CMFileSyncInfo reference` 아래 라인 다음으로 수정
`CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();`
- `// remove elements in fileEntryListMap` 아래 라인 다음으로 수정
`CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(loginKey);`
`CMFileSyncStateKey stateKey = new CMFileSyncStateKey(initiatorName,`
`syncGenerator.getInitiatorDeviceUuid());`

`syncInfo.getInitiatorPathEntryListMap().remove(stateKey);`
- `// remove elements in syncGeneratorMap` 아래 라인 다음으로 수정
`syncInfo.getSyncGeneratorMap().remove(loginKey);`

COMPLETE_NEW_FILE 수신

- `CMFileSyncEventHandler`

Private boolean processCOMPLETE_NEW_FILE(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 송신 측(클라이언트)이 수신 측(서버)으로부터 신규 파일 전송의 수신을 완료했다는 이벤트를 받아, 해당 파일의 동기화가 완료된 것으로 표시

■ 수정 방안

- `CMFileSyncInfo` 구하기

■ 수정 구현

- CMFileSyncInfo syncInfo = ... 라인을 다음으로 수정
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
...
- Return true;

SKIP_UPDATE_FILE 수신

- CMFileSyncEventHandler
private boolean processSKIP_UPDATE_FILE(CMFileSyncEvent fse)
 - 메소드 역할
 - 수신 측(서버)이 보낸 업데이트 skip 할 파일 정보를 송신 측(클라이언트)에서 처리
 - 송신 측(클라이언트)에서의 업데이트 완료 파일 정보 갱신
 - 수정 방안
 - CMFileSyncInfo 구하기만 수정
 - 수정 구현
 - // update info for the file-update completion at the client 아래 라인 다음으로 수정
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
...

START_FILE_BLOCK_CHECKSUM 수신 및 START_FILE_BLOCK_CHECKSUM_ACK 송신

- CMFileSyncEventHandler
Private boolean processSTART_FILE_BLOCK_CHECKSUM(CMFileSyncEvent fse)
 - 메소드 역할
 - 해당 파일을 위해 블록 체크섬 배열과 “해시→블록 인덱스” 맵을 새로 만들어 CMFileSyncInfo 내부 자료구조에 등록
 - 수신 이벤트의 정보(블록 크기·파일 인덱스·총 블록 수)와 returnCode 를 담은 ACK 이벤트를 구성한 뒤 원 발신자에게 전송
 - 수정 방안
 - CMFileSyncInfo 구하기 수정
 - CMFileSyncEventStartFileBlockChecksumAck 이벤트 필드 설정 수정
 - 공통 필드 추가 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
 - unicastEvent() 타겟 파라미터 수정 (sender uuid 추가)

■ 수정 구현

- `// get the file in the client file entry list` 및 아래 라인을 다음으로 수정
`// get the file in the initiator file entry list`
`CMFileSyncInfo fsInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();`
`...`
- `// create an ack event` 아래 이벤트 설정 구문을 다음으로 수정
`CMFileSyncEventStartFileBlockChecksumAck ackEvent = new`
`CMFileSyncEventStartFileBlockChecksumAck();`
`// sender, receiver 설정 삭제 (unicastEvent()에서 진행 예정)`
`// 공통 필드 설정`
`ackEvent.setInitiatorName( startChecksumEvent.getInitiatorName() );`
`ackEvent.setInitiatorUuid( startChecksumEvent.getInitiatorUuid() );`
`ackEvent.setInitiatorDeviceUuid( startChecksumEvent.getInitiatorDeviceUuid() );`
`// set fields as they are in the received event`
`... (기존 코드 동일)`
`// set return code`
`... (기존 코드 동일)`
- `// send the ack event` 아래 라인을 다음으로 수정
`return CMEEventManager.unicastEvent( ackEvent, startChecksumEvent.getSender(),`
`startChecksumEvent.getSenderUuid() );`

START_FILE_BLOCK_CHECKSUM_ACK 수신 및 FILE_BLOCK_CHECKSUM / END_FILE_BLOCK_CHECKSUM 송신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processSTART_FILE_BLOCK_CHECKSUM_ACK(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 수신 측(서버)에서 FILE_BLOCK_CHECKSUM 이벤트를 송신 측(클라이언트)으로 필요한 경우 반복 전송
- 모든 블록 체크섬을 전송한 후, 마지막으로 END_FILE_BLOCK_CHECKSUM 전송

■ 수정 방안

- 변수명 변경
 - `userName` -> `initiatorName`
- CMFileSyncGenerator 구하기 수정
- CMFileSyncEventFileBlockChecksum 이벤트 필드 수정
 - 공통 필드 추가 (`initiatorName`, `initiatorUuid`, `initiatorDeviceUuid`)

- userName 필드 삭제
- CMFileSyncEventEndFileBlockChecksum 이벤트 필드 수정
 - 공통 필드 추가 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
- unicastEvent() 타겟 파라미터 수정 (sender, senderUuid)
- 수정 구현
 - // get CMFileSyncGenerator reference 아래 구문을 다음으로 수정


```
String initiatorName = startAckEvent.getInitiatorName();
UUID initiatorUuid = startAckEvent.getInitiatorUuid();
CMUserLoginKey loginKey = new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid);
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(loginKey);
...
```
 - // create FILE_BLOCK_CHECKSUM event 아래 이벤트 필드 설정 다음으로 수정


```
CMFileSyncEventFileBlockChecksum checksumEvent = new CMFileSyncEventBlockChecksum();
// sender, receiver 설정 삭제
// 공통 필드 설정
checksumEvent.setInitiatorName( initiatorName );
checksumEvent.setInitiatorUuid( initiatorUuid );
checksumEvent.setInitiatorDeviceUuid( startAckEvent.getInitiatorDeviceUuid() );
// 나머지 필드 설정
... (기존 코드 동일)
```
 - // send the event 아래 라인 다음으로 수정


```
ret = CMEventManager.unicastEvent(checksumEvent, initiatorName, initiatorUuid);
...
```
 - // create and send END_FILE_BLOCK_CHECKSUM event 아래 이벤트 필드 설정 및 전송 구문
 다음으로 수정


```
CMFileSyncEventEndFileBlockChecksum endChecksumEvent = new
CMFileSyncEventEndFileBlockChecksum();
// sender, receiver 설정 삭제
// 공통 필드 설정
endChecksumEvent.setInitiatorName( initiatorName );
endChecksumEvent.setInitiatorUuid( initiatorUuid );
endChecksumEvent.setInitiatorDeviceUuid( syncGenerator.getInitiatorDeviceUuid() );
// 나머지 필드 설정
... (기존 코드 동일)
ret = CMEventManager.unicastEvent(endChecksumEvent, initiatorName, initiatorUuid);
...
```
 - Return true;

FILE_BLOCK_CHECKSUM 수신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processFILE_BLOCK_CHECKSUM(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 수신 측(서버)이 보낸 특정 파일 엔트리의 블록 체크섬 배열의 일부 또는 전체를, 송신 측(클라이언트)이 로컬 블록 체크섬 배열로 복사

■ 수정 방안

- 수정 사항 없음

END_FILE_BLOCK_CHECKSUM 수신 및 UPDATE_EXISTING_FILE, END_FILE_BLOCK_CHECKSUM_ACK 송신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processEND_FILE_BLOCK_CHECKSUM(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 송신 측(클라이언트)이 수신 측(서버)으로부터 한 파일 엔트리의 모든 블록 체크섬 수신을 완료
- 송신 측 로컬의 해당 파일을 블록 단위로 비교하여, 동일한 블록은 블록 번호를, 매칭 블록이 없는 경우는 블록 내용을 순차적으로 수신 측으로 전송
- 파일 비교 작업이 끝나면 END_FILE_BLOCK_CHECKSUM_ACK 이벤트를 수신 측으로 전송

■ 수정 방안

- Sender, receiver 로컬 변수 삭제
- compareFileBlocks() 메소드 수정
 - 내부에서 UPDATE_EXISTING_FILE 이벤트 전송
- CMFileSyncEventEndFileBlockChecksumAck 이벤트 필드 수정
 - Sender, receiver 삭제
 - 공통 필드 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid) 설정 추가

■ 수정 구현

- String sender, String receiver 로컬 변수 삭제
- ...

- `// get the local path list` 아래 라인을 다음으로 수정
`CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();`
`List<Path> pathList = syncInfo.getPathList();`
- `// create and send an END_FILE_BLOCK_CHECKSUM_ACK event` 아래 이벤트 설정 및 전송
구문 다음으로 수정
`CMFileSyncEventEndFileBlockChecksumAck ackEvent = new`
`CMFileSyncEventEndFileBlockChecksumAck();`
`// sender, receiver 설정 삭제`
`// 공통 필드 설정`
`ackEvent.setInitiatorName( endChecksumEvent.getInitiatorName() );`
`ackEvent.setInitiatorUuid( endChecksumEvent.getInitiatorUuid() );`
`ackEvent.setInitiatorDeviceUuid( endChecksumEvent.getInitiatorDeviceUuid() );`
`// 나머지 필드 설정`
`... (기존 코드 동일)`
`// send the ack event`
`ret = CMEventManager.unicastEvent( ackEvent, endChecksumEvent.getSender(),`
`endChecksumEvent.getSenderUuid() );`
`...`
- `Return true;`

Private boolean compareFileBlocks(CMFileSyncEventEndFileBlockChecksum endChecksumEvent)

■ 메소드 역할

- 송신 측(클라이언트)은 수신한 `base` 파일의 블록 체크섬과 로컬의 파일을 비교하여, 일치 블록과 불일치 블록을 검색
- 일치 블록이 나오거나, 불일치 블록 버퍼가 가득차면 `UPDATE_EXISTING_FILE` 이벤트를 수신 측(서버)으로 전송
- 비교가 끝나고 마지막 남은 바이트들에게 대해서 불일치 블록으로 동일 이벤트 전송

■ 수정 방안

- `CMFileSyncInfo` 구하기 수정
- `sendUpdateExistingFileEvent(...)` 메소드 수정

■ 수정 구현

- `String receiver` 변수 선언 아래 다음 변수 추가
`...`
`UUID receiverUuid = endChecksumEvent.getSenderUuid();`
`String initiatorName = endChecksumEvent.getInitiatorName();`
`UUID initiatorUuid = endChecksumEvent.getInitiatorUuid();`
`UUID initiatorDeviceUuid = endChecksumEvent.getInitiatorDeviceUuid();`

- // get the local path list 아래 라인 다음으로 수정
 CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
 List<Path> pathList = syncInfo.getPathList();
- If(matchBlockIndex >= 0) 문 블록 내 sendUpdateExistingFileEvent() 메소드 다음으로 수정
 ...
 boolean ret = sendUpdateExistingFileEvent(receiver, receiverUuid, initiatorName,
 initiatorUuid, initiatorDeviceUuid, fileEntryIndex, nonMatchBuffer, matchBlockIndex);
 ...
- 다음 else 블록 내 sendUpdateExistingFileEvent() 메소드 다음으로 수정
 ...
 if(!nonMatchBuffer.hasRemaining()) {
 boolean ret = sendUpdateExistingFileEvent(receiver, receiverUuid, initiatorName,
 initiatorUuid, initiatorDeviceUuid, fileEntryIndex, nonMatchBuffer, -1);
 ...
 }
 ...
- 마지막 블록이 매칭되지 않았을 때의 처리인 if(!bBlockMatch) 블록 내
 sendUpdateExistingFileEvent() 메소드 호출 라인을 다음으로 수정
 if(!bBlockMatch) {
 ...
 while(buffer.hasRemaining()) {
 if(buffer.remaining() > nonMatchBuffer.remaining()) {
 ...
 boolean ret = sendUpdateExistingFileEvent(receiver, receiverUuid, initiatorName,
 initiatorUuid, initiatorDeviceUuid, fileEntryIndex, nonMatchBuffer, -1);
 ...
 }
 else {
 ...
 boolean ret = sendUpdateExistingFileEvent(receiver, receiverUuid, initiatorName,
 initiatorUuid, initiatorDeviceUuid, fileEntryIndex, nonMatchBuffer, -1);
 ...
 }
 }
 }

Private boolean sendUpdateExistingFileEvent(String sender, String receiver, int fileEntryIndex, ByteBuffer nonMatchBuffer, int matchBlockIndex)

->

private boolean sendUpdateExistingFileEvent(String receiver, UUID receiverUuid, String initiatorName, UUID initiatorUuid, UUID initiatorDeviceUuid, int fileEntryIndex, ByteBuffer nonMatchBuffer, int matchBlockIndex)

■ 메소드 역할

- 송신 측(클라이언트)이 수신 측(서버)으로 업데이트된 파일의 delta 정보와 매칭 블록 정보를 담은 UPDATE_EXISTING_FILE 이벤트 전송

■ 수정 방안

- UPDATE_EXISTING_FILE 이벤트 필드 수정
 - 공통 필드 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid) 추가
 - Sender, receiver 설정은 삭제 (unicastEvent()에서 자동 설정)

■ 수정 구현

- `//////// create and send an UPDATE_EXISTING_FILE event to the server` 포함 아래 이벤트 필드 설정 부분 다음으로 수정
`//////// create and send an UPDATE_EXISTING_FILE event to the sync receiver`
`CMFileSyncEventUpdateExistingFile updateEvent = new CMFileSyncEventUpdateExistingFile();`
`// 공통 필드 설정`
`updateEvent.setInitiatorName( initiatorName );`
`updateEvent.setInitiatorUuid( initiatorUuid );`
`updateEvent.setInitiatorDeviceUuid( initiatorDeviceUuid );`
`// 나머지 필드 설정`
`...(기존 코드 동일)`
- `// send the event` 아래 라인 다음으로 수정
`boolean ret = CMEventManager.unicastEvent(updateEvent, receiver, receiverUuid);`
`...`
- `Return true;`

UPDATE_EXISTING_FILE 수신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processUPDATE_EXISTING_FILE(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 송신 측(클라이언트)이 특정 파일의 업데이트 내용을 이벤트로 전송한 것을 수신 측(서버)이 받아서 해당 파일의 내용을 임시 파일로 쓰며 업데이트
- 업데이트는 nonMatchBuffer 의 내용을 임시 파일로 쓰거나 matchingBlock 번호에 해당하는 블록을 basis 파일에서 찾아서 해당 블록을 임시 파일로 쓰는 것

■ 수정 방안

- CMFileSyncGenerator 구하기 수정
 - (initiatorName, initiatorUuid) pair 인 CMUserLoginKey 를 key 로 사용
- basisFileListMap 구하기 수정
 - (initiatorName, initiatorDeviceUuid) pair 인 CMFileSyncStateKey 를 key 로 사용

■ 수정 구현

- 변수 선언 추가


```
...
String initiatorName = updateEvent.getInitiatorName();
UUID initiatorUuid = updateEvent.getInitiatorUuid();
UUID initiatorDeviceUuid = updateEvent.getInitiatorDeviceUuid();
```
- // get the server sync home 및 아래 구문을 다음으로 수정


```
// get the sync manager
CMInfo cmInfo = CMInfo.getInstance();
CMFileSyncManager syncManager = cmInfo.getServiceManager(CMFileSyncManager.class);
```
- // get the basis file path 아래 라인 generator 구하기를 다음으로 수정


```
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
CMUserLoginKey loginKey = new CMUserLoginKey( initiatorName, initiatorUuid );
CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(loginKey);
...
```
- List<Path> basisFileList = ... 라인을 다음으로 수정


```
CMFileSyncStateKey stateKey = new CMFileSyncStateKey( initiatorName, initiatorDeviceUuid );
List<Path> basisFileList = syncInfo.getBasisFileListMap().get(stateKey);
...
```
- Return true;

END_FILE_BLOCK_CHECKSUM_ACK 수신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processEND_FILE_BLOCK_CHECKSUM_ACK(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 수신 측(서버)이 END_FILE_BLOCK_CHECKSUM_ACK 이벤트를 받으면 반환 코드 검증, 파일 채널 닫기 및 삭제, 파일 속성 갱신과 체크섬 검증 후 임시 파일을 기존 파일로 덮어쓰거나 수정 시간만 맞추고, 최종적으로 동기화 작업 완료 처리를 수행

■ 수정 방안

- M_cmInfo 대신 CMInfo 싱글톤 인스턴스 구하기
- syncGenerator 구하기 수정
 - CMUserLoginKey (initiatorName, initiatorUuid) 이용
- basisFileList 구하기 수정
 - CMFileSyncStateKey (initiatorName, initiatorDeviceUuid) 이용
- clientFileEntry 변수명 및 구하기 수정
 - initiatorFileEntry 로 수정

- initiatorPathEntryListMap 의 value 는 CMFileSyncStateKey 를 key 로 이용
- completeUpdateFile(...) 기존 수정 부분에 이벤트 설정 추가 수정
- completeFileSync() 그 안의 sendCompleteFileSync() 수정

■ 수정 구현

- CMInfo, CMFileSyncInfo 변수 추가
 CMInfo cmInfo = CMInfo.getInstance();
 CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
- // get the sync generator reference 아래 구문 다음으로 수정
 // initiator 정보 변수 선언
 String initiatorName = ackEvent.getInitiatorName();
 UUID initiatorUuid = ackEvent.getInitiatorUuid();
 UUID initiatorDeviceUuid = ackEvent.getInitiatorDeviceUuid();
 // get generator
 CMUserLoginKey loginKey = new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid);
 CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(loginKey);
- List<Path> basisFileList = ... 라인을 다음으로 수정
 ...
 CMFileSyncStateKey stateKey = new CMFileSyncStateKey(initiatorName, initiatorDeviceUuid);
 List<Path> basisFileList = syncInfo.getBasisFileListMap().get(stateKey);
 ...
- // get the client file entry reference 및 아래 라인을 다음으로 수정
 // get the initiator file entry reference

 CMFileSyncEntry initiatorFileEntry = Optional.of(syncInfo)
 .map(CMFileSyncInfo::getInitiatorPathEntryListMap)
 .map(map -> map.get(stateKey))
 .map(list -> list.get(fileEntryIndex))
 .orElse(null);
 // 이후 코드도 clientFileEntry -> initiatorFileEntry 로 변경
 ...
- // complete the update-existing-file task 아래 구문 다음으로 수정
 boolean result = syncManager.completeUpdateFile(initiatorName, initiatorUuid,
 basisFilePath);
 if(result) {
 // check if the file-sync is complete or not
 if(syncManager.isCompleteFileSync(initiatorName, initiatorUuid)) {
 // complete the file-sync task
 syncManager.completeFileSync(initiatorName, initiatorUuid);
 }
 }
- Return true;
- CMFileSyncManager

Public boolean completeUpdateFile(CMUserLoginKey loginKey, Path path)

■ 메소드 역할

- 수신 측(서버)이 한 파일의 업데이트 동기화가 완료되었음을 (path, true)로 map 에 기록
- 송신 측(클라이언트)에게 한 파일의 업데이트 동기화 완료 사실을 COMPLETE_UPDATE_FILE 이벤트 전송으로 통지

■ 수정 방안

- CMFileSyncGenerator 구하기 수정
- COMPLETE_UPDATE_FILE 이벤트 필드 설정 수정
 - Sender, receiver, user name 설정 삭제
 - 공통 필드 설정 추가 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
- Sync home 구하기 수정
 - 서버의 동기화 디렉토리가 아닌, 추후 양방향 동기화시에 클라이언트도 될 수 있기 때문에 현재 CM system type 에 따라 동기화 홈 디렉토리 구하는 것으로 수정
- unicastEvent()에 uuid 파라미터 추가

■ 수정 구현

- // get CMFileSyncGenerator 아래 라인 다음으로 수정
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(loginKey);
...
- // create a COMPLETE_UPDATE_FILE event 아래 이벤트 필드 설정 다음으로 수정
CMFileSyncEventCompleteUpdateFile fse = new CMFileSyncEventCompleteUpdateFile();
// sender, receiver, userName 설정 삭제
...
// 공통 필드 설정
fse.setInitiatorName(initiatorName);
fse.setInitiatorUuid(initiatorUuid);
fse.setInitiatorDeviceUuid(syncGenerator.getInitiatorDeviceUuid());
// 나머지 필드 설정
...(기존 코드 동일)
- // get the relative path of the basis file path 아래 동기화 홈 구하기 라인 다음으로 수정
CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();
Path syncHome;
if(confInfo.getSystemType().equals("SERVER")) {
 syncHome = getServerSyncHome(initiatorName);
}

```

else {
    syncHome = getClientSyncHome();
}
...

```

- 마지막 `unicastEvent()` 호출 라인 다음으로 수정
`return CMEventManager.unicastEvent(fse, initiatorName, initiatorUuid);`

Public boolean completeFileSync(CMUserLoginKey loginKey)

■ 메소드 역할

- 수신 측(서버) 파일 전송 완료 후 동기화 완료 처리에서 이미 수정 설계

COMPLETE_UPDATE_FILE 수신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processCOMPLETE_UPDATE_FILE(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 송신 측(클라이언트)이 수신 측(서버)으로부터 한 파일의 업데이트 동기화가 완료되었음을 통지받아, 자신의 로컬 정보 (complete map) 갱신

■ 수정 방안

- CMFileSyncInfo 구하기 수정

■ 수정 구현

- `// update info for the file-update completion at the client` 및 아래 라인 다음으로 수정
`// update info for the file-update completion at the sync sender`
`CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();`
`...`
- `Return true;`

COMPLETE_FILE_SYNC 수신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processCOMPLETE_FILE_SYNC(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 송신 측(클라이언트)이 수신 측(서버)으로부터 파일 동기화 세션 완료되었음을 통지받아, 자신의 로컬 정보 검사, 업데이트 및 초기화
- 현 동기화 세션 사이에 `watch service` 통해 파일 변경이 탐지 되었는지 여부에 따라 새로운 동기화 진행 여부 판단

■ 수정 방안

- CMFileSyncInfo 구하기 수정
- 수정 구현
 - `// compare event field (number of completed files) to the size of local sync-completion Map`
아래 라인을 다음으로 수정
`CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();`
`...`

온라인 모드로 변경 과정에서의 이벤트 송수신 처리 수정

- 프로토콜
 - 시작 시점
 - CMFileSyncManager 의 requestOnlineMode() 메소드 호출
 - 이 메소드는 클라이언트 app 에서 바로 호출하거나 파일 동기화 proactive 모드에서 디렉토리 활성화 정도에 따라 자동 호출
 - 사용 이벤트
 - ONLINE_MODE_LIST (client -> server)
 - ONLINE_MODE_LIST_ACK (server -> client)
 - END_ONLINE_MODE_LIST (client -> server)
 - END_ONLINE_MODE_LIST_ACK (server -> client)
 - 수정 방안
 - 사용 이벤트들에 공통인 requester 필드는 삭제하고 initiator 공통 필드 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid) 추가
 - 현재 파일 모드 변경의 initiator 는 클라이언트
 - 다중 로그인 상황에서 클라이언트들의 모드 변경 프로토콜은 별도 문서에서 설계 예정

ONLINE_MODE_LIST 송신

- CMFileSyncManager


```
private List<Path> toRelativePathList( List<Path> paths, Path basePath )
```

 - 메소드 역할
 - 경로의 리스트를 basePath 기준 상대 경로로 변경
 - 파라미터가 이미 상대경로이면 그대로 둠
 - 구현 내용

```

private List<Path> toRelativePathList(List<Path> paths, Path basePath) {
    Objects.requireNonNull(paths);
    Objects.requireNonNull(basePath);
    Path normalizedBasePath = basePath.toAbsolutePath().normalize();
    List<Path> relativePaths = new ArrayList<>(paths.size());

    for (Path path : paths) {
        Objects.requireNonNull(path);
        Path normalizedPath = path.normalize();
        Path relativePath;
        if (path.isAbsolute()) {
            Path normalizedAbsolutePath = normalizedPath.toAbsolutePath().normalize();
            if (!normalizedAbsolutePath.startsWith(normalizedBasePath)) {
                throw new IllegalArgumentException(
                    String.format("Path %s is not a descendant of base path %s", normalizedAbsolutePath, normalizedBasePath));
            }
            relativePath = normalizedBasePath.relativeTo(normalizedAbsolutePath);
        } else {
            relativePath = normalizedPath;
        }
        relativePaths.add(relativePath);
    }
    return relativePaths;
}

```

- CMFileSyncManager

Private List<Path> createSubPathListForEvent(int initialByteNum, List<Path> relativePathList, int listIndex)

- 메소드 역할

- 파일들의 온라인/로컬 모드 변경 요청, 삭제 완료 파일들 정보 통지 등 path list 를 이벤트로 전송할 때, CM event 최대 크기 내에 담을 수 있는 서브 리스트를 구하는 메소드
- 주어진 relativePathList 의 listIndex 매개 변수 index 의 path 원소부터 차례대로 처리

- 구현 방안

- 기존 createSubOnlineModeListForEvent(), createSubLocalModeListForEvent() 메소드 구현을 수정
- 위 기존의 두 메소드를 호출하는 온라인/로컬 모드 요청 부분은 새로 구현한 이 메소드 호출로 변경

- 구현 내용

```

if(CMInfo._CM_DEBUG) {
    // 메소드명, initialByteNum, relativePathList, listIndex 출력
}

```

```

int curByteNum = initialByteNum;
List<Path> subList = new ArrayList<>();

```

```

boolean ret = false;
for( int l = listIndex; l < relativePathList.size(); l++ ) {
    Path relativePath = relativePathList.get(l);
    curByteNum += CMInfo.STRING_LEN_BYTES_LEN + relativePath.toString().getBytes().length;
    if( curByteNum < CMInfo.MAX_EVENT_SIZE ) {
        ret = subList.add(relativePath);
        if( !ret ) {
            System.err.println("error to add " + relativePath);
            return null;
        }
    } else {
        break;
    }
}
return subList;

```

- CMFileSyncManager

Public boolean requestOnlineMode(List<Path> pathList)

- 메소드 역할

- 클라이언트는 요청 파일 리스트를 상대 경로로 변경하여, 서버에게 이벤트로 통지
- 리스트의 경로 수가 많을 수 있으므로 이벤트가 담을 수 있는 최대 개수만큼만 파일 경로를 담아 보내고, 전송한 리스트는 온라인 모드 대기 큐로 이동
- 매개변수 리스트의 모든 경로 전송할 때까지 반복

- 수정 방안

- CMFileSyncInfo 구하기 수정
- 변수명 userName 을 initiatorName 으로 수정
- 변수 initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 추가
- 이벤트로 보낼 상대 경로 리스트 구하기 메소드 변경
 - createSubOnlineModeListForEvent() -> createSubPathListForEvent() 아래 수정 구현
참조
- ONLINE_MODE_LIST 이벤트 필드 설정 수정
 - Sender, receiver, requester 설정 삭제
 - 공통 필드 설정 추가 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
- unicastEvent() 파라미터 server uuid (null) 추가

- 수정 구현

- CMFileSyncInfo syncInfo = ... 라인 다음으로 수정
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
...
- // get the user and server names 아래 관련 구문 다음으로 수정
CMInteractionInfo interInfo = CMInteractionInfo.getInstance();
String initiatorName = interInfo.getMyself().getName();
UUID initiatorUuid = interInfo.getMyself().getUuid();
UUID initiatorDeviceUuid = syncInfo.getDeviceUuid();
String serverName = interInfo.getDefaultServerInfo().getServerName();
...
- While(listIndex < fileOnlyList.size()) 블록 다음으로 수정
List<Path> relativeFileOnlyList = toRelativePathList(fileOnlyList, getClientSyncHome());

while(listIndex < relativeFileOnlyList.size()) {
 // create an event
 CMFileSyncEventOnlineModeList listEvent = new CMFileSyncEventOnlineModeList();
 // 공통 필드 설정
 listEvent.setInitiatorName(initiatorName);
 listEvent.setInitiatorUuid(initiatorUuid);
 listEvent.setInitiatorDeviceUuid(initiatorDeviceUuid);

 // get relative path list to be added to this event 아래 라인을 다음으로 수정
 List<Path> subList = createSubPathListForEvent(listEvent.getBytesNum(), relativeFileOnlyList,
listIndex);
 ...

 // send the event
 sendResult = CMEventManager.unicastEvent(listEvent, serverName, null);
 ...
}
...
- Return true;

ONLINE_MODE_LIST 수신 및 ONLINE_MODE_LIST_ACK 송신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processONLINE_MODE_LIST(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 서버는 클라이언트가 보낸 요청 파일 리스트에 응답하는 ack 이벤트 전송
- 현재 요청 파일 리스트에 대해 서버 측에서 온라인 모드 표시를 하는 등 처리 작업은 없음

■ 수정 방안

- ONLINE_MODE_LIST_ACK 이벤트 필드 설정 수정

- Sender, receiver, requester 설정 삭제
 - 공통 필드 설정 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
 - unicastEvent()에 uuid 파라미터 추가
- 수정 구현
- String requester = ... 라인 삭제
...
 - // create and send an ack event 아래 이벤트 필드 설정 및 전송 구문 다음으로 수정
CMFileSyncEventOnlineModeListAck ackEvent = CMFileSyncEventOnlineModeListAck();
// 공통 필드 설정 (sender, receiver, requester 대신)
ackEvent.setInitiatorName(listEvent.getInitiatorName());
ackEvent.setInitiatorUuid(listEvent.getInitiatorUuid());
ackEvent.setInitiatorDeviceUuid(listEvent.getInitiatorDeviceUuid());
// 나머지 필드 설정
... (기존 코드 동일)
boolean ret = CMEventManager.unicastEvent(ackEvent, listEvent.getSender(),
listEvent.getSenderUuid());
...
 - Return true;

ONLINE_MODE_LIST_ACK 수신 및 END_ONLINE_MODE_LIST 송신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processONLINE_MODE_LIST_ACK(CMFileSyncEvent fse)

- 메소드 역할
- 클라이언트 측에서 서버가 보낸 온라인 모드 전환 결과를 처리하는 메소드로, ACK 이벤트의 유효성을 검증하고 온라인 모드 요청 큐·경로 맵을 갱신한 뒤 필요한 경우 온라인 모드 전송 완료 이벤트를 다시 서버로 전송
- 수정 방안
- CMFileSyncInfo 구하기 수정
 - END_ONLINE_MODE_LIST 이벤트 필드 설정 수정
 - Sender, receiver, requester 설정 삭제
 - 공통 필드 설정 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid) 추가
 - unicastEvent() 파라미터에 uuid 추가
- 수정 구현

- `// get online-mode-request queue 아래 라인 다음으로 수정`
`CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();`
`...`
- `// check if the online-mode-request queue is empty 아래 if 문 블록을 다음으로 수정`
`if( requestQueue.isEmpty() ) {`
`// create and send the end-online-mode event`
`CMFileSyncEventEndOnlineModeList endEvent = new`
`CMFileSyncEventEndOnlineModeList();`
`// 공통 필드 설정`
`endEvent.setInitiatorName( ackEvent.getInitiatorName() );`
`endEvent.setInitiatorUuid( ackEvent.getInitiatorUuid() );`
`endEvent.setInitiatorDeviceUuid( ackEvent.getInitiatorDeviceUuid() );`
`// 나머지 필드 설정`
`endEvent.setNumOnlineModeFiles(...); // 기존 코드 동일`

`boolean ret = CMEventManager.unicastEvent(endEvent, ackEvent.getSender(),`
`ackEvent.getSenderUuid());`
`...`
`}`
- `Return true;`

END_ONLINE_MODE_LIST 수신 및 END_ONLINE_MODE_LIST_ACK 송신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processEND_ONLINE_MODE_LIST(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 서버는 온라인 모드 요청 파일 리스트 끝이라는 이벤트를 수신하여, 특별히 하는 작업이 없기 때문에 return code 1 로 ack 이벤트 전송

■ 수정 방안

- END_ONLINE_MODE_LIST_ACK 이벤트 필드 수정
 - Sender, receiver, requester 설정 삭제
 - 공통 필드 설정 추가 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
- unicastEvent()에 uuid 파라미터 추가

■ 수정 구현

- `// create and send ack event 아래 이벤트 필드 설정 및 전송 구문 다음으로 수정`
`CMFileSyncEventEndOnlineModeListAck ackEvent = new`
`CMFileSyncEventEndOnlineModeListAck();`
`// 공통 필드 설정`
`ackEvent.setInitiatorName( endEvent.getInitiatorName() );`

```

ackEvent.setInitiatorUuid( endEvent.getInitiatorUuid() );
ackEvent.setInitiatorDeviceUuid( endEvent.getInitiatorDeviceUuid() );
// 나머지 필드 설정
ackEvent.setNumOnlineModeFiles( endEvent.getNumOnlineModeFiles() );
ackEvent.setReturnCode(1);

boolean ret = CMEventManager.unicastEvent(ackEvent, endEvent.getSender(),
getSenderUuid());
...

```

- Return true;

END_ONLINE_MODE_LIST_ACK 수신

- CMFileSyncEventHandler

Private boolean processEND_ONLINE_MODE_LIST_ACK(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 클라이언트는 서버로부터 온라인 모드 변경 요청 파일 리스트 전송 완료에 대한 ack 이벤트를 받고 마무리 작업 진행
- 온라인 모드 파일 및 크기 매핑 정보를 파일로 저장하고, 동기화 디렉토리 모니터링 재시작
- Sync() 한 번 수행 (필요한지 여부 재고려 필요)

■ 수정 방안

- CMFileSyncInfo 구하기 수정

■ 수정 구현

- CMFileSyncInfo syncInfo = ... 라인을 다음으로 수정
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
...

로컬 모드로 변경 과정에서의 이벤트 송수신 처리 수정

- 프로토콜

■ 시작 시점

- CMFileSyncManager 의 requestLocalMode() 메소드 호출
- 이 메소드는 클라이언트 app 에서 바로 호출하거나 파일 동기화 proactive 모드에서 디렉토리 활성화 정도에 따라 자동 호출

■ 사용 이벤트

- LOCAL_MODE_LIST (client -> server)
 - LOCAL_MODE_LIST_ACK (server -> client)
 - END_LOCAL_MODE_LIST (client -> server)
 - END_LOCAL_MODE_LIST_ACK (server -> client)
- 수정 방안
- 사용 이벤트들에 공통인 requester 필드는 삭제하고 initiator 공통 필드 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid) 추가
 - 현재 파일 모드 변경의 initiator 는 클라이언트
 - 다중 로그인 상황에서 클라이언트들의 모드 변경 프로토콜은 별도 문서에서 설계 예정

LOCAL_MODE_LIST 송신

- CMFileSyncManager

Public boolean requestLocalMode(List<Path> pathList)

- 메소드 역할
- 선택한 동기화 파일들을 “로컬 모드”로 전환하도록 서버에 요청 이벤트를 보내고, 해당 요청을 추적하기 위해 내부 큐를 갱신
 - 파일 전용 리스트를 이벤트 크기 한도에 맞춰 여러 덩어리로 나누어 CMFileSyncEventLocalModeList 이벤트를 반복적으로 생성.전송
 - 모든 이벤트 전송이 성공하면, 파일 전용 리스트 전체를 localModeRequestQueue 에 추가해 후속 처리를 위해 대기
- 수정 방안
- CMFileSyncInfo 구하기 수정
 - 변수명 userName 을 initiatorName 으로 수정
 - 변수 initiatorUuid, initiatorDeviceUuid 추가
 - 이벤트로 보낼 상대 경로 리스트 구하기 메소드 변경
 - createSubLocalModeListForEvent() -> createSubPathListForEvent() 위
ONLINE_MODE_LIST 송신 부분의 수정 구현 참조
 - LOCAL_MODE_LIST 이벤트 필드 설정 수정
 - Sender, receiver, requester 설정 삭제
 - 공통 필드 설정 추가 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)

- unicastEvent() 파라미터 server uuid (null) 추가

■ 수정 구현

- CMFileSyncInfo syncInfo = ... 라인 다음으로 수정
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
...
- // get the user and server names 아래 관련 구문 다음으로 수정
CMInteractionInfo interInfo = CMInteractionInfo.getInstance();
String initiatorName = interInfo.getMyself().getName();
UUID initiatorUuid = interInfo.getMyself().getUuid();
UUID initiatorDeviceUuid = syncInfo.getDeviceUuid();
String serverName = interInfo.getDefaultServerInfo().getServerName();
...
- While(listIndex < fileOnlyList.size()) 블록 다음으로 수정
List<Path> relativeFileOnlyList = toRelativePathList(fileOnlyList, getClientSyncHome());

while(listIndex < relativeFileOnlyList.size()) {
 // create an event
 CMFileSyncEventLocalModeList listEvent = new CMFileSyncEventLocalModeList();
 // 공통 필드 설정
 listEvent.setInitiatorName(initiatorName);
 listEvent.setInitiatorUuid(initiatorUuid);
 listEvent.setInitiatorDeviceUuid(initiatorDeviceUuid);

 // get relative path list to be added to this event 아래 라인을 다음으로 수정
 List<Path> subList = createSubPathListForEvent(listEvent.getBytes(), relativeFileOnlyList,
listIndex);

 // send the event
 sendResult = CMEventManager.unicastEvent(listEvent, serverName, null);
 ...
}
...
- Return true;

LOCAL_MODE_LIST 수신 및 LOCAL_MODE_LIST_ACK 송신

- CMFileSyncEventHandler

private boolean processLOCAL_MODE_LIST(CMFileSyncEvent fse)

■ 메소드 역할

- 클라이언트가 로컬 모드를 요청한 파일 목록에 대해 파일 전송을 시작하고 ack 이벤트 전송

■ 수정 방안

- 변수명 수정
 - Requester -> initiator
- CMFileTransferManager.pushFile() 메소드의 파라미터로 수신자 uuid 추가 (수신 이벤트의 senderUuid 나 initiatorUuid)
- LOCAL_MODE_LIST_ACK 이벤트 필드 설정 수정
 - Sender, receiver, requester 설정 삭제
 - 공통 필드 설정 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
- unicastEvent()에 uuid 파라미터 추가
- 수정 구현
 - String requester = ... 라인을 다음으로 수정
 String initiatorName = listEvent.getInitiatorName();
 UUID initiatorUuid = listEvent.getInitiatorUuid();
 UUID initiatorDeviceUuid = listEvent.getInitiatorDeviceUuid();
 ... (이후 requester 부분을 initiatorName 으로 수정)
 - Path serverSyncHome = ... 라인을 다음으로 수정
 Path serverSyncHome = syncManager.getServerSyncHome(initiatorName);
 ...
 - Ret &= CMFileTransferManager.pushFile(...) 라인을 다음으로 수정
 ret &= CMFileTransferManager.pushFile(absPath.toString(), initiatorName, initiatorUuid);
 ...
 - // create and send ack event 아래 이벤트 설정 및 송신 부분 다음으로 수정
 CMFileSyncEventLocalModeListAck ackEvent = new CMFileSyncEventLocalModeList();
 // sender, receiver, requester 설정 삭제
 // 공통 필드 설정 추가
 ackEvent.setInitiatorName(initiatorName);
 ackEvent.setInitiatorUuid(initiatorUuid);
 ackEvent.setInitiatorDeviceUuid(initiatorDeviceUuid);
 // 나머지 필드 설정 기존 코드 동일 (relative path list, return code)
 ...
 - Ret = CMEventManager.unicastEvent(...) 라인을 다음으로 수정
 ret = CMEventManager.unicastEvent(ackEvent, initiatorName, initiatorUuid);
 ...
 - Return true;

LOCAL_MODE_LIST_ACK 수신

- CMFileSyncEventHandler
private boolean processLOCAL_MODE_LIST_ACK(CMFileSyncEvent fse)

- 메소드 역할
 - 서버가 보낸 ack 이벤트 수신하여 return code 디버그용으로 출력
- 수정 방안
 - 수정 사항 없음

클라이언트측 파일 수신 완료 후 로컬 모드 변경 완료 여부 체크 처리 및 END_LOCAL_MODE_LIST 송신

- CMFileSyncManager

public void checkTransferForLocalMode(CMFileEvent fe)

- 메소드 역할
 - 파일 수신자가 파일 수신 완료 때마다 마지막에 이 메소드를 호출하여 로컬 모드 변경용 파일 수신이 완료되었는지 여부 확인
 - 클라이언트에서 수신한 파일이 로컬 모드 요청 큐의 예상 항목과 일치하는지 확인하고, 파일을 최종 위치로 이동한 뒤 동기화 상태를 갱신하며 필요 시 종료 이벤트를 서버로 전송
- 수정 방안
 - Path transferFileHome 구하기 변경 (CM conf info 구하기 변경)
 - CMFileSyncInfo 구하기 변경
 - END_LOCAL_MODE_LIST 이벤트 필드 설정 변경
 - Sender, receiver, requester 필드 설정 삭제
 - 공통 필드 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid) 설정 추가
 - numLocalModeFiles 필드 설정 유지
 - unicastEvent() 파라미터에 fileSenderUuid 추가
- 수정 구현
 - 변수 추가 (fileSender 아래 fileSenderUuid 추가)


```
...
UUID fileSenderUuid = fe.getFileSenderUuid();
...
```
 - Path transferFileHome = ... 라인을 다음으로 수정


```
CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();
Path transferFileHome = confInfo.getTransferredFileHome();
...
```

- CMFileSyncInfo syncInfo = ... 라인을 다음으로 수정
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
...
- // if the queue is empty, create and send an end-local-mode-list event 아래 이벤트 필드 설정
부분 다음으로 수정
CMFileSyncEventEndLocalModeList endEvent = new CMFileSyncEventEndLocalModeList();
// sender, receiver, requester 필드 설정 삭제
// 공통 필드 설정 추가 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid, 클라이언트
자신의 정보 또는 파일 수신자 정보)
endEvent.setInitiatorName(fe.getFileReceiver());
endEvent.setInitiatorUuid(fe.getFileReceiverUuid());
endEvent.setInitiatorDeviceUuid(syncInfo.getDeviceUuid());
// filter only file type from the path list 아래 나머지 필드 설정 기존 코드 동일
...
- unicastEvent(...) 라인 다음으로 수정
boolean ret = CMEEventManager.unicastEvent(endEvent, fileSender, fileSenderUuid);
...
- return;

END_LOCAL_MODE_LIST 수신 및 END_LOCAL_MODE_LIST_ACK 송신

- CMFileSyncEventHandler
private boolean processEND_LOCAL_MODE_LIST(CMFileSyncEvent fse)
 - 메소드 역할
 - 서버가 클라이언트로부터 모든 요청 파일에 대해 로컬 모드 변경 완료되었다는 이벤트
수신하고, 이에 대한 ack 이벤트 다시 전송
 - 수정 방안
 - END_LOCAL_MODE_LIST_ACK 이벤트 필드 설정 수정
 - Sender, receiver, requester 필드 설정 삭제
 - 공통 필드 설정 추가 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
 - unicastEvent() 메소드에 수신자 uuid 파라미터 추가
 - 수정 구현
 - // create an end-local-mode-list ack event 로 코멘트 수정하고 아래 이벤트 필드 설정 부분
다음으로 수정
CMFileSyncEventEndLocalModeListAck ackEvent = new
CMFileSyncEventEndLocalModeListAck();
// sender, receiver, requester 필드 설정 삭제


```
// 공통 필드 설정 추가 (initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid)
ackEvent.setInitiatorName( endEvent.getInitiatorName() );
ackEvent.setInitiatorUuid( endEvent.getInitiatorUuid() );
ackEvent.setInitiatorDeviceUuid( endEvent.getInitiatorDeviceUuid() );
// 나머지 필드 설정 기존 코드 동일 (numLocalModeFiles, returnCode)
...
```

- unicastEvent(...) 라인 다음으로 수정
boolean ret = CMEventManager.unicastEvent(ackEvent, endEvent.getSender(),
endEvent.getSenderUuid());
...
- return true;

END_LOCAL_MODEL_LIST_ACK 수신

- CMFileSyncEventHandler

```
private boolean processEND_LOCAL_MODE_LIST_ACK(CMFileSyncEvent fse)
```

■ 메소드 역할

- 클라이언트는 서버로부터 로컬 모드 변경 완료에 대한 ack 이벤트를 수신하여 마지막 처리 작업 (동기화 후속 작업) 진행
- 서버로부터 로컬 모드 파일 정보 전송이 정상적으로 마무리되었음을 확인하고, 이후 지속적인 파일 감시와 동기화를 위한 준비를 완료

■ 수정 방안

- CMFileSyncInfo 구하기 수정
- 그 외 수정 사항 없음

■ 수정 구현

- CMFileSyncInfo syncInfo = ... 라인을 다음으로 수정
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
...

서버 측 메타 정보 파일들 캐싱하는 맵핑 클래스 설계

- 서버 측 파일 동기화 관련 메타 정보 파일에 파일 모드 변경 관련 op 관리 방안
 - 파일 모드 변경은 파일 메타 정보 변경하지 않으므로 여기서 관리 안함
- 서버 측 파일 동기화 관련 메타 정보 파일
 - index.json (디바이스별)
 - device index: 해당 디바이스의 현재 파일 상태 스냅샷
 - 파일 저장 디렉토리

- CM 설정 디렉토리 (.cm-settings) → file-sync → server → client name → device uuid
- 내용
 - generatedAt
 - lastChangeId : 마지막 반영 변경 id (cursor 와 동일)
 - entries
 - path
 - isDirectory
 - contentHash
 - mtime
 - size
 - tombstone
 - version
 - lastChangeId
- cursor (디바이스별)
 - 마지막 반영 변경 id
 - 파일 저장 디렉토리
 - CM 설정 디렉토리 (.cm-settings) → file-sync → server → client name → device uuid
 - 내용
 - 마지막 반영 id 숫자값 한줄
- changelog-yyyy-mm-dd.jsonl (클라이언트별)
 - ChangeLog: 사용자별 파일 동기화 변경 로그 기록 (일별 파일 생성)
 - 파일 저장 디렉토리
 - CM 설정 디렉토리 (.cm-settings) → file-sync → server → client name
 - 내용
 - changelId: 사용자별 전역 단조 증가 번호
 - userName: 사용자 이름
 - originDeviceUuid: 변경을 발생시킨 디바이스
 - op: 작업 종류 (CREATE, DELETE, MODIFY)
 - path: 대상 파일 경로 (파일 동기화 홈 제외한 상대 경로)
 - isDirectory: 대상 파일 디렉토리 여부
 - contentHash: Strong hash (RENAME 시 동일 hash 유지)
 - mtime: 수정 시각 (초 단위 epoch)
 - size: 파일 크기 (바이트)
 - tombstone: 삭제 여부 (true 면 삭제 상태)
 - ts: 서버가 로그 기록한 시각 (ISO 8601)
- 메모리 매핑 클래스 구조
 - 데이터 모델 (불변 VO)

- Public record CMFileSyncIndexEntry (파일 엔트리용)
- Public record CMFileSyncIndexSnapshot (인덱스 파일의 불변 스냅샷)
- 인메모리 인덱스 (단일 writer)
 - Public class CMFileSyncInMemoryIndex (인덱스 파일용)
- 스냅샷 I/O
 - Public interface CMFileSyncIndexSnapshotStore
 - Public class CMFileSyncJacksonSnapshotStore (구현체)
- 리포지토리 (한 디바이스 단위)
 - Public class CMFileSyncIndexRepository (인덱스 파일, 스냅샷스토어)
- 사용자, 디바이스별 스냅샷 관리 Map
 - Public record CMFileSyncStateKey
 - Public class CMFileSyncIndexRegistry

CMFILESYNCEXENTRY

- 코드

```
public record CMFileSyncIndexEntry(
    String path,
    boolean isDirectory,
    String contentHash,
    long mtime,
    long size,
    boolean tombstone,
    int version,
    long lastChangeld
) {}
```

CMFILESYNCEXSNAPSHOT

- 코드

```
public record CMFileSyncIndexSnapshot(
    long lastChangeld,
    Map<String, CMFileSyncIndexEntry> entries, // 불변 Map
    String generatedAt
) {}
```

CMFILESYNCEXINMEMORYINDEX

- 코드

```

public class CMFileSyncInMemoryIndex {
    private volatile long lastChangeld = 0L;
    private final HashMap<String, CMFileSyncIndexEntry> table = new HashMap<>();

    // --- 단일 writer 경로 ---
    public void upsert(CMFileSyncIndexEntry e) {
        table.put(e.path(), e);
        lastChangeld = Math.max(lastChangeld, e.lastChangeld());
    }

    public void delete(String path, long changeld, long now) {
        CMFileSyncIndexEntry prev = table.get(path);
        int v = (prev == null) ? 1 : prev.version() + 1;
        boolean isDir = (prev == null) ? null : prev.isDirectory();
        String hash = (prev == null) ? null : prev.contentHash();
        table.put(path, new CMFileSyncIndexEntry(
            path, isDir, hash, now, 0L, true, v, changeld));
        lastChangeld = Math.max(lastChangeld, changeld);
    }

    public void rename(String from, String to, CMFileSyncIndexEntry newMeta) {
        CMFileSyncIndexEntry prev = table.get(from);
        int vOld = prev == null ? 1 : prev.version() + 1;
        boolean isDir = (prev == null) ? null : prev.isDirectory();
        String hash = (prev == null) ? null : prev.contentHash();

        table.put(from, new CMFileSyncIndexEntry(from, isDir, hash, newMeta.mtime(),
            0L, true, vOld, newMeta.lastChangeld()));
        upsert(newMeta);
    }

    // --- 다중 reader: 스냅샷 제공 ---
    public CMFileSyncIndexSnapshot snapshot() {
        return new CMFileSyncIndexSnapshot(
            lastChangeld, Map.copyOf(table),
            java.time.OffsetDateTime.now().toString());
    }

    public CMFileSyncIndexEntry get(String path) { return table.get(path); }

    public long lastChangeld() { return lastChangeld; }
}

```

CMFILESYNCSNAPSHOTSTORE

- 코드

```

public interface CMFileSyncIndexSnapshotStore {
    CMFileSyncIndexSnapshot loadOrEmpty(java.nio.file.Path dir) throws java.io.IOException;
    void saveAtomically(java.nio.file.Path dir, CMFileSyncIndexSnapshot snap) throws java.io.IOException;
}

```

CMFILESYNCSNAPSHOTSTORE

- Pom.xml 의존성 추가

<!-- pom.xml 의존성 확인/추가 필요 (record 역직렬화를 위해 2.12+) -->

<dependency>

<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>

<artifactId>jackson-databind</artifactId>

<version>2.15.x</version> <!-- 기존 버전 확인 필요 -->

</dependency>

- 코드

```
package your.package.cmfilesync;
```

```
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;
import com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationFeature;
import com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference;
```

```
import java.io.IOException;
import java.nio.file.*;
import java.util.Map;
```

```
public class CMFileSyncJacksonSnapshotStore implements CMFileSyncIndexSnapshotStore {
```

```
    private final ObjectMapper mapper;
```

```
    public CMFileSyncJacksonSnapshotStore() {
        mapper = new ObjectMapper()
            .enable(SerializationFeature.INDENT_OUTPUT)
            .disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS)
            .disable(DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES);
    }
```

```
    @Override
```

```
    public CMFileSyncIndexSnapshot loadOrEmpty(Path dir) throws IOException {
        Path file = dir.resolve("index.json");
        if (!Files.exists(file)) {
            // 빈 스냅샷 반환
            return new CMFileSyncIndexSnapshot(0L, Map.of(), nowString());
        }
        return mapper.readValue(file.toFile(), CMFileSyncIndexSnapshot.class);
    }
```

```
    @Override
```

```
    public void saveAtomically(Path dir, CMFileSyncIndexSnapshot snap) throws IOException {
        if (!Files.exists(dir)) {
            Files.createDirectories(dir);
        }
```

```
        Path tmp = dir.resolve("index.json.tmp");
        Path target = dir.resolve("index.json");
```

```
        // JSON 직렬화 후 tmp 파일에 쓰기
        mapper.writeValue(tmp.toFile(), snap);
```

```

// fsync 보장
try (var channel = FileChannel.open(tmp, StandardOpenOption.READ)) {
    channel.force(true);
}

// 원자적 교체
Files.move(tmp, target, StandardCopyOption.ATOMIC_MOVE, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);

// 디렉토리 fsync
try (var dirChannel = FileChannel.open(dir, StandardOpenOption.READ)) {
    dirChannel.force(true);
}

}

private String nowString() {
    return java.time.OffsetDateTime.now().toString();
}
}

```

CMFILESYNCINDEXREPOSITORY

- 코드

```

public class CMFileSyncIndexRepository {
    private final CMFileSyncInMemoryIndex mem = new CMFileSyncInMemoryIndex();
    private final CMFileSyncIndexSnapshotStore store;
    private final java.nio.file.Path dir; // /srv/.../<user>/<device>/

    public CMFileSyncIndexRepository(CMFileSyncIndexSnapshotStore store, java.nio.file.Path dir) {
        this.store = store; this.dir = dir;
    }

    public void warmUpFromDisk() throws java.io.IOException {
        var snap = store.loadOrEmpty(dir);
        snap.entries().values().forEach(mem::upsert);
    }

    // ChangeLog 적용 경로(단일 writer 에서만 호출)
    public void applyCreateOrModify(String path, boolean isDirectory, String hash, long mtime, long size, long changeld) {
        var prev = mem.get(path);
        int v = prev == null ? 1 : prev.version() + 1;
        mem.upsert(new CMFileSyncIndexEntry(path, isDirectory, hash, mtime, size, false, v, changeld));
    }

    public void applyDelete(String path, long changeld, long now) {
        mem.delete(path, changeld, now);
    }

    public void applyRename(String from, String to, boolean isDirectory, String hash, long mtime, long size, long changeld) {
        var prevTo = mem.get(to);
        int v = prevTo == null ? 1 : prevTo.version() + 1;
        var meta = new CMFileSyncIndexEntry(to, isDirectory, hash, mtime, size, false, v, changeld);
        mem.rename(from, to, meta);
    }

    public void flushSnapshot() throws java.io.IOException {

```

```

        store.saveAtomically(dir, mem.snapshot());
    }

    // 읽기용
    public CMFileSyncIndexEntry readEntry(String path) { return mem.get(path); }
    public CMFileSyncIndexSnapshot readSnapshot() { return mem.snapshot(); }
    public long lastChangeId() { return mem.lastChangeId(); }
}

```

CMFILESYNCSTATEKEY

- 코드

```

public record CMFileSyncStateKey(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid) {
    @Override public String toString() { return initiatorName + "/" + initiatorDeviceUuid; }
}

```

CMFILESYNCINDEXREGISTRY

- 코드

```

public class CMFileSyncIndexRegistry {
    private final ConcurrentHashMap<CMFileSyncStateKey, CMFileSyncIndexRepository> repos
        = new ConcurrentHashMap<>();
    private final CMFileSyncIndexSnapshotStore store;
    private final Path baseDir; // /srv/yourapp/index/

    public CMFileSyncIndexRegistry(CMFileSyncIndexSnapshotStore store, Path baseDir) {
        this.store = store; this.baseDir = baseDir;
    }

    public CMFileSyncIndexRepository getOrLoad(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid) {
        var key = new CMFileSyncStateKey(initiatorName, initiatorDeviceUuid);
        return repos.computeIfAbsent(key, k -> {
            var dir = baseDir.resolve(initiatorName).resolve(CMUUIDConverter.uuidToString(initiatorDeviceUuid));
            var repo = new CMFileSyncIndexRepository(store, dir);
            try { repo.warmUpFromDisk(); } catch (Exception ignore) {}
            return repo;
        });
    }

    public void flush(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid) {
        var repo = repos.get(new CMFileSyncStateKey(initiatorName, initiatorDeviceUuid));
        if (repo == null) return;
        try { repo.flushSnapshot(); } catch (Exception e) { /* log */ }
    }

    // 선택: idle 기준으로 플러시+제거
    public void evict(java.util.function.BiPredicate<CMFileSyncStateKey, CMFileSyncIndexRepository>
        shouldEvict) {
        repos.forEach((k, r) -> {
            if (shouldEvict.test(k, r)) {
                flush(k.initiatorName(), k.initiatorDeviceUuid());
                repos.remove(k);
            }
        });
    }
}

```

```
});
}
}
```

CMFileSyncEntry

- 수정 방안

- **CMFileSyncIndexEntry** 로 대체 가능 여부 확인하고 가능하면 교체
- 이 클래스 내에서 정의된 파일 엔트리 메타 정보는 위에서 새로 정의한 **CMFileSyncIndexRepository** 에서 가져올 수 있음
- 이를 위한 **hydrate()** 메소드 추가 가능
- 적용 멤버 변수
 - Path **pathRelativeToHome**, long size, FileTime **lastModifiedTime**;
 - FileTime <-> epoch seconds (Instant) 변환 필요

- 수정 예시 코드

```
class CMFileSyncEntry {
    final String path;
    boolean isDirectory;
    long size;
    long mtime;
    String hash;
    boolean tombstone;
    long sourceChangeld;

    CMFileSyncEntry(String path) { this.path = path; }

    void hydrate(CMFileSyncIndexRepository repo) {
        var e = repo.readEntry(path);
        if (e != null) {
            size = e.size(); mtime = e.mtime(); hash = e.contentHash();
            tombstone = e.tombstone(); sourceChangeld = e.lastChangeld();
        }
    }
}
```

CMFileSyncInfo

- 수정 방안

- 멤버 변수로 **CMFileSyncIndexRegistry** 추가 및 초기화

- 수정 코드

```
public class CMFileSyncInfo {
    // 기존 CMFileSyncInfo 필드들...
```



```

// 새로 추가: user/device 별 인덱스 스냅샷 관리
private final CMFileSyncIndexRegistry indexRegistry;

public CMFileSyncInfo() {
    if(conflInfo.getSystemType().equals("SERVER")) {
        Path baseIndexDir = Path.of(".cm-settings/file-sync/server");
        CMFileSyncSnapshotStore store = new CMFileSyncJacksonSnapshotStore();
        this.indexRegistry = new CMFileSyncIndexRegistry(store, baseIndexDir);
    }
    ...
}

public CMFileSyncIndexRegistry getIndexRegistry() {
    return indexRegistry;
}

// 필요 시 초기화, 플러시, 종료 처리
public void flushAllIndexes() {
    // idle 또는 서버 종료 시 모든 인덱스 스냅샷 저장
    // 예: indexRegistry.evict(...)
}
}

```

서버 측 메타 정보 파일 업데이트 및 클라이언트 전달 방안 설계

- 서버 측 메타 파일 공통 원칙: "변경 수신 완료" 시점에 서버 상태 반영
 - (1) changelog append → (2) in-memory index apply → (3) 디바이스 cursor 갱신 → (4) 마지막으로 index flush (이벤트 1 건 아닌 배치 단위로 모아 호출 권장)
 - index.json
 - 서버가 실제 파일 변경을 성공적으로 반영한 직후 인메모리 인덱스에 적용
 - 배치 기준 시점에 파일로 flush
 - cursor
 - 해당 디바이스에서 유래한 변경을 서버가 성공 반영하고, cursor 값을 changeld 로 갱신 후에 ack 이나 관련 이벤트 클라이언트로 전송
 - 클라이언트로 보내는 이벤트에 cursor 필드 추가
 - changelog-YYYY-MM-DD.jsonl
 - 서버가 "쓰기 성격"의 이벤트를 커밋하는 순간 단조 증가 changeld 로 한 줄 append
- 파일 op 별 메타 파일 수정안
 - 구현 참고
 - <https://chatgpt.com/share/68a6ffe2-ed58-800f-a28f-0e2eb2eb2c396>
 - 신규 파일 추가
 - 완료 시점
 - CMFileSyncManager.completeNewFileTransfer()
 - 메타 파일 업데이트 방안

- index.json: 새 엔트리 추가
 - path, **isDirectory**, contentHash, mtime, size, tombstone=false, version=1
 - lastChangeld=<증가값>
- cursor: lastChangeld 숫자 1 줄 갱신
- changelog
 - 위에서 정의한 양식으로 append (op = CREATE)
- 파일 수정
 - 완료 시점
 - CMFileSyncManager.completeUpdateFile()
 - 메타 파일 업데이트 방안
 - index.json: 해당 파일 엔트리 갱신
 - path, **isDirectory**, contentHash, mtime, size, tombstone=false, version+=1
 - lastChanged 증가
 - cursor: 증가된 lastChangeld 값으로 덮어쓰기
 - changelog
 - 위에서 정의한 양식으로 append (op = MODIFY)
- 파일 삭제
 - 완료 시점
 - CMFileSyncGenerator.deleteFilesAndUpdateBasisFileList()
 - 별도의 삭제 이벤트는 현재 없음 (프로토콜 개선 필요) -> COMPLETE_DELETE_FILE 이벤트 생성하여 전송 (다음 장에서 별도 설계)
 - 메타 파일 업데이트 방안
 - index.json
 - path, **isDirectory**, (contentHash, mtime, size,) tombstone=true, version+=1
 - lastChangeld 증가
 - cursor: 증가된 lastChangeld 로 갱신
 - changelog
 - 위에서 정의한 양식으로 append (op = DELETE)
- 디렉토리 op 별 메타 파일 수정안
 - path 에서 디렉토리 여부에 대한 메타 파일 정보 추가 (위쪽에 수정 반영)
 - index
 - path 다음에 isDirectory 항목 추가 (boolean)
 - Changelog
 - Path 다음에 isDirectory 항목 추가
 - 인메모리 클래스
 - 엔트리에 해당하는 클래스(CMFileSyncIndexEntry)에 멤버 변수 추가
 - boolean isDirectory;
 - 엔트리 추가, 수정, 삭제 관련 메소드에 isDirectory 파라미터 및 추가 처리
 - 신규 디렉토리 추가
 - 추가 완료 시점
 - 클라이언트로부터 파일 목록 수신 후에
CMFileSyncGenerator.requestTransferOfNewFiles()에서
CMFileSyncManager.completenewFileTransfer() 호출 (파일 신규 추가와 동일 시점)

- 디렉토리 삭제
 - 삭제 완료 시점
 - 클라이언트로부터 파일 목록 수신 후에
CMFileSyncGenerator.deleteFilesAndUpdateBasisFileList()에서 삭제

CMUTIL

- 멤버 메소드 추가 (md5 strong hash 구하는 메소드를 CMFileSyncManager 에서 이전하고 새로 추가)

```
// CM/src/main/java/kr/ac/konkuk/ccslab/cm/util/CMUtil.java (추가 메소드)
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class CMUtil {
    // ... 기존 내용 유지

    public static byte[] md5(Path path) throws IOException {
        MessageDigest md;
        try {
            md = MessageDigest.getInstance("MD5");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            throw new IllegalStateException("MD5 not available", e);
        }
        try (InputStream in = Files.newInputStream(path)) {
            byte[] buf = new byte[8192];
            int n;
            while ((n = in.read(buf)) > 0) md.update(buf, 0, n);
        }
        return md.digest();
    }

    public static String md5Hex(Path path) throws IOException {
        byte[] digest = md5(path);
        StringBuilder sb = new StringBuilder(digest.length * 2);
        for (byte b : digest) {
            int v = b & 0xFF;
            if (v < 16) sb.append('0');
            sb.append(Integer.toHexString(v));
        }
        return sb.toString();
    }
}
```

- CMFileSyncManager 의 calculateFileChecksum() 메소드는 코멘트 처리
 - 기존 이 메소드 호출하던 곳을 (2 군데) CMUtil.md5() 메소드로 변경

CMFILESYNCINFO

- 멤버 메소드 추가

- 파일 추가 (CREATE) op 완료에 대한 메모리 인덱스 및 메타 파일 정보 업데이트

- 구현 코드

```
// 서버에서 Path 로부터 hash, mtime, size 직접 구하기
public void applyCreate(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid, String path) throws
IOException {
    CMFileSyncIndexRepository repo = getIndexRegistry().getOrLoad(initiatorName,
initiatorDeviceUuid);
    long newChangeld = repo.lastChangeld() + 1;

    // CMFileSyncManager 인스턴스 얻기
    CMFileSyncManager syncManager = CMInfo.getInstance()
        .getServiceManager(CMFileSyncManager.class);

    // syncHome 얻기
    Path syncHome = syncManager.getServerSyncHome(initiatorName);

    // --- 경로 정규화: abs(절대) / path(상대; 메타 기록용) ---
    Path input = Path.of(path);
    Path abs, relPath;
    if (input.isAbsolute()) {
        abs = input.toAbsolutePath().normalize();
        relPath = syncHome.relativize(abs).normalize();
        path = relPath.toString().replace("\\", '/'); // 메타에는 항상 상대경로 + '/'
    } else {
        relPath = input.normalize();
        abs = syncHome.resolve(relPath).toAbsolutePath().normalize();
        path = relPath.toString().replace("\\", '/');
    }

    boolean isDirectory = Files.isDirectory(abs);
    String md5Hex = CMUtil.md5Hex(abs);
    long mtimeSec = Files.getLastModifiedTime(abs).toMillis() / 1000;
    long sizeBytes = Files.size(abs);

    repo.applyCreateOrModify(path, isDirectory, md5Hex, mtimeSec, sizeBytes, newChangeld);
    writeCursor(initiatorName, initiatorDeviceUuid, newChangeld);
    appendChangelog(initiatorName, initiatorDeviceUuid, "CREATE", path, isDirectory, md5Hex,
mtimeSec, sizeBytes, newChangeld);
    repo.flushSnapshot();
}

public void applyCreateFast(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid,
    String path, boolean isDirectory, String contentHash, long mtimeEpochSec, long
sizeBytes) throws IOException {

    CMFileSyncIndexRepository repo = indexRegistry.getOrLoad(initiatorName, initiatorDeviceUuid); //
warm-up 포함 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
    long newChangeld = repo.lastChangeld() + 1; // changeld 는 서버가 단조증가로 부여

    // 1) 인메모리 인덱스 반영
    repo.applyCreateOrModify(path, isDirectory, contentHash, mtimeEpochSec, sizeBytes,
newChangeld);

    // 2) cursor 파일 갱신
    writeCursor(initiatorName, initiatorDeviceUuid, newChangeld);
}
```

```
// 3) changelog append
appendChangelog(initiatorName, initiatorDeviceUuid, "CREATE", path, isDirectory, contentHash,
mtimeEpochSec, sizeBytes, newChangeld);
```

```
// 4) index 스냅샷 flush
repo.flushSnapshot(); // 09 문서의 flush 설계에 부합 :contentReference[oaicite:7]{index=7}
}
```

- 멤버 메소드 추가

- 파일 수정 (MODIFY) op 완료에 대한 메모리 인덱스 및 메타 파일 정보 업데이트

- 구현 코드

```
// 서버에서 Path로부터 직접 hash, mtime, size 구하기
public void applyModify(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid, String path) throws
IOException {
    CMFileSyncIndexRepository repo = getIndexRegistry().getOrLoad(initiatorName,
initiatorDeviceUuid);
    long newChangeld = repo.lastChangeld() + 1;

    CMFileSyncManager syncManager = CMInfo.getInstance()
.getServiceManager(CMFileSyncManager.class);

    // syncHome 얻기
    Path syncHome = syncManager.getServerSyncHome(initiatorName);

    // --- 경로 정규화: abs(절대) / path(상대; 메타 기록용) ---
    Path input = Path.of(path);
    Path abs, relPath;
    if (input.isAbsolute()) {
        abs = input.toAbsolutePath().normalize();
        relPath = syncHome.relativize(abs).normalize();
        path = relPath.toString().replace('\\', '/'); // 메타에는 항상 상대경로 + '/'
    } else {
        relPath = input.normalize();
        abs = syncHome.resolve(relPath).toAbsolutePath().normalize();
        path = relPath.toString().replace('\\', '/');
    }

    boolean isDirectory = Files.isDirectory(abs);
    String md5Hex = CMUtil.md5Hex(abs);
    long mtimeSec = Files.getLastModifiedTime(abs).toMillis() / 1000;
    long sizeBytes = Files.size(abs);

    repo.applyCreateOrModify(path, isDirectory, md5Hex, mtimeSec, sizeBytes, newChangeld);
    writeCursor(initiatorName, initiatorDeviceUuid, newChangeld);
    appendChangelog(initiatorName, initiatorDeviceUuid, "MODIFY", path, isDirectory, md5Hex,
mtimeSec, sizeBytes, newChangeld);
    repo.flushSnapshot();
}

public void applyModifyFast(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid,
    String path, boolean isDirectory, String contentHash, long mtimeEpochSec, long
sizeBytes) throws IOException {
```

```

        CMFileSyncIndexRepository repo = indexRegistry.getOrLoad(initiatorName,
initiatorDeviceUuid);
        long newChangeld = repo.lastChangeld() + 1;

        repo.applyCreateOrModify(path, isDirectory, contentHash, mtimeEpochSec, sizeBytes,
newChangeld);

        writeCursor(initiatorName, initiatorDeviceUuid, newChangeld);

        appendChangelog(initiatorName, initiatorDeviceUuid, "MODIFY", path, isDirectory,
contentHash, mtimeEpochSec, sizeBytes, newChangeld);

        repo.flushSnapshot();
    }

```

- 멤버 메소드 추가

- 파일 삭제 (DELETE) op 완료에 대한 메모리 인덱스 및 메타 파일 정보 업데이트

- 구현 코드

```

public void applyDelete(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid, String path) throws
IOException {
    CMFileSyncIndexRepository repo = getIndexRegistry().getOrLoad(initiatorName,
initiatorDeviceUuid);
    long newChangeld = repo.lastChangeld() + 1;

    CMFileSyncManager syncManager = CMInfo.getInstance()
        .getServiceManager(CMFileSyncManager.class);

    // syncHome 얻기
    Path syncHome = syncManager.getServerSyncHome(initiatorName);

    // --- 경로 정규화: abs(절대) / path(상대; 메타 기록용) ---
    Path input = Path.of(path);
    Path abs, relPath;
    if (input.isAbsolute()) {
        abs = input.toAbsolutePath().normalize();
        relPath = syncHome.relativize(abs).normalize();
        path = relPath.toString().replace("\\", '/'); // 메타에는 항상 상대경로 + '/'
    } else {
        relPath = input.normalize();
        abs = syncHome.resolve(relPath).toAbsolutePath().normalize();
        path = relPath.toString().replace("\\", '/');
    }

    boolean isDirectory = Files.isDirectory(abs);
    long nowSec = System.currentTimeMillis() / 1000;

    repo.applyDelete(path, newChangeld, nowSec);
    writeCursor(initiatorName, initiatorDeviceUuid, newChangeld);
    appendChangelog(initiatorName, initiatorDeviceUuid, "DELETE", path, isDirectory, null,
nowSec, 0L, newChangeld);
    repo.flushSnapshot();
}

```

- 멤버 메소드 추가

- 공통 유틸 (cursor / changelog 업데이트)

- 구현 코드

```
private void writeCursor(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid, long changeld) throws
IOException {
    Path cursorFile = Path.of(".cm-settings", "file-sync", "server", initiatorName,
CMUUUIDConverter.uuidToString(initiatorDeviceUuid), "cursor");
    Files.createDirectories(cursorFile.getParent());
    Files.writeString(cursorFile, Long.toString(changeld),
        StandardOpenOption.CREATE, StandardOpenOption.TRUNCATE_EXISTING);
}

private void appendChangeLog(String initiatorName, UUID initiatorDeviceUuid, String op,
    String path, boolean isDirectory, String hash, long mtime,
    long size, long changeld) throws IOException {
    String today = java.time.LocalDate.now().toString();
    Path logFile = Path.of(".cm-settings", "file-sync", "server",
        initiatorName, "changelog-" + today + ".jsonl");

    String logEntry = new ObjectMapper().writeValueAsString(Map.of(
        "changeld", changeld,
        "userName", initiatorName,
        "originDeviceUuid", initiatorDeviceUuid,
        "op", op,
        "path", path,
        "isDirectory", isDirectory,
        "contentHash", hash,
        "mtime", mtime,
        "size", size,
        "tombstone", op.equals("DELETE"),
        "ts", java.time.OffsetDateTime.now().toString()
    ));

    Files.writeString(logFile, logEntry + System.lineSeparator(),
        StandardOpenOption.CREATE, StandardOpenOption.APPEND);
}
```

CMFileSYNCMANAGER

- 멤버 메소드 수정

public boolean completeFileSync(String initiatorName, UUID initiatorUuid)

- 메소드 역할

- 파일 동기화 세션이 완료되었다는 이벤트를 클라이언트로 전송
 - CMFileSyncInfo 내의 클라이언트 파일 목록, generator 정보를 제거하여 동기화 상태 정리

- 수정 방안

- userName 파라미터명을 initiatorName 으로 수정

- sendCompleteFileSync() 메소드에 uuid 파라미터 추가
- 수정 구현
 - userName 부분을 initiatorName 으로 변경
 - ...
 - Result = sendCompleteFileSync(..) 라인을 다음으로 수정
result = sendCompleteFileSync(initiatorName, initiatorUuid);
- 멤버 메소드 수정
private boolean sendCompleteFileSync(String initiatorName, UUID initiatorUuid)
 - 메소드 역할
 - 클라이언트로 동기화 세션 완료 이벤트 전송
 - 수정 방안
 - userName 파라미터명을 initiatorName 으로 수정
 - COMPLETE_FILE_SYNC 이벤트에 cursor 정보 필드 설정 추가
 - 위에서 이벤트에 cursor 필드는 추가한 상태
 - 수정 구현
 - userName 부분을 initiatorName 으로 수정
 - ...
 - // get the CMFileSyncGenerator reference 아래 라인을 다음으로 수정
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo().getInstance();
CMUserLoginKey key = new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid);
CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(key);
 - // create a COMPLETE_FILE_SYNC event 앞에 다음 추가
// device uuid 구하기
UUID deviceUuid = syncGenerator.getInitiatorDeviceUuid();
// cursor 구하기
long lastChangeld = syncInfo.getIndexRegistry().getOrLoad(initiatorName, deviceUuid).lastChangeld();
 - // create a COMPLETE_FILE_SYNC event 아래 필드 설정 부분 다음으로 수정
int numFilesCompleted = syncGenerator.getNumNewFilesCompleted() +
syncGenerator.getNumUpdateFilesCompleted();

CMFileSyncEventCompleteFileSync fse = new CMFileSyncEventCompleteFileSync();
// sender, receiver, userName 필드 설정 삭제
// 공통 필드 설정 추가
fse.setInitiatorName(initiatorName);


```
fse.setInitiatorUuid(initiatorUuid);
fse.setInitiatorDeviceUuid(deviceUuid);
// 나머지 필드 설정
fse.setNumFilesCompleted(numFilesCompleted);
fse.setCursor(lastChangeId);
```

- unicastEvent(..) 라인을 다음으로 수정
return CMEEventManager.unicastEvent(fse, initiatorName, initiatorUuid);

- **멤버 메소드 수정**

public boolean completeNewFileTransfer(String initiatorName, UUID initiatorUuid, Path path)

- **메소드 역할**

- 파일 동기화 수신 측에서 신규 파일 또는 신규 디렉토리 추가 완료에 대한 처리
- Path 는 절대경로
- 현재는 서버지만, 양방향 동기화에서는 클라이언트도 이 메소드 호출 가능

- **수정 방안**

- userName 파라미터명을 initiatorName 으로 수정
- 파라미터로 initiator uuid 추가
- 양방향 동기화 시 내가 서버이거나 클라이언트인 경우에 대한 고려 필요
 - 파라미터명, 메타 파일 업데이트, 이벤트 전송 대상 등
- 파일 추가 완료 시 메타 파일 및 인메모리 정보 업데이트 내용 추가

- **수정 구현**

- userName 부분을 initiatorName 으로 수정
...
- // get CMFileSyncGenerator 까지 기존 코드 동일
...
- syncGenerator 구하는 부분 다음으로 수정
// CMFileSyncInfo 구하기
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
// generator 구하기
CMUserLoginKey key = new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid);
CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(key);
...
- // create a COMPLETE_NEW_FILE event 앞에 아래 추가
...

- 메타 정보 파일 업데이트 (hash, mtime, size, changeld 는 자체 계산)
 // device uuid 구하기
 // syncGenerator 를 CMUserLoginKey 로 얻도록 이전 부분 수정 필요
 UUID deviceUuid = generator.getInitiatorDeviceUuid();
 syncInfo.applyCreate(initiatorName, deviceUuid, path); // initiatorName, device uuid, path
- Return true;
- 멤버 메소드 수정
public boolean completeUpdateFile(String initiatorName, UUID initiatorUuid, Path path)
 - 메소드 역할
 - 파일 동기화 수신 측에서 파일 업데이트 완료에 대한 처리
 - Path 는 상대 경로
 - 현재는 서버지만, 양방향 동기화에서는 클라이언트도 이 메소드 호출 가능
 - 수정 방안
 - userName 파라미터명을 initiatorName 으로 수정
 - 파라미터로 initiator uuid 추가
 - 파일 업데이트 완료 시 메타 파일 및 인메모리 정보 업데이트 내용 추가
 - 수정 구현
 - userName 부분을 initiatorName 으로 수정
...
 - // get CMFileSyncGenerator 까지 기존 코드 동일
...
 - syncGenerator 구하는 부분 다음으로 수정
 // CMFileSyncInfo 구하기
 CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInfo.getInstance();
 // generator 구하기
 CMUserLoginKey key = new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid);
 CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(key);
 ...
 - // create a COMPLETE_UPDATE_FILE event 앞에 다음 추가
 // device uuid 구하기
 UUID deviceUuid = syncGenerator.getInitiatorDeviceUuid();
 // 동기화 메타 파일 및 인메모리 정보 업데이트
 syncInfo.applyModify(initiatorName, deviceUuid, path);
 ...

- 이벤트 필드 설정은 위 다른 부분에서 이미 수정
...
 - `unicastEvent()` 라인을 다음으로 수정
...
`boolean ret = CMEventManager.unicastEvent(fse, initiatorName, initiatorUuid);`
...
 - `Return ret;`
- 멤버 메소드 추가
`public boolean completeDeleteFiles(String initiatorName, UUID initiatorUuid, UUID initiatorDeviceUuid, List<Path> deletedPathList)`
 - 메소드 역할
 - 삭제 관련 메타 정보는 `CMFileSyncGenerator.deleteFilesAndUpdateBasisFileList()`에서 처리
 - 여기서는 삭제 파일 (디렉토리 포함) 리스트와 `cursor` 정보를 클라이언트로 전송하는 역할
 - 현재는 서버지만, 양방향 동기화에서는 클라이언트도 이 메소드 호출 가능
 - 구현 방안
 - `CMFileSyncManager.requestOnlineModeList()` 메소드 참고하여 이벤트 설정
 - 메소드 구현


```
// sync info 구하기
CMFileSyncInfo syncInfo = CMFileSyncInf().getInstance();
// sync generator 구하기
CMUserLoginKey key = new CMUserLoginKey(initiatorName, initiatorUuid);
CMFileSyncGenerator syncGenerator = syncInfo.getSyncGeneratorMap().get(key);

// 동기화 메타 파일 및 인메모리 정보 업데이트 (각 삭제된 파일에 대해)
for( Path path : deletedPathList ) {
    syncInfo.applyDelete(initiatorName, initiatorDeviceUuid, path);
}
// 이벤트 전송 루프 시작
int listIndex = 0;
boolean sendResult = false;
List<Path> relativeDeletedPathList = toRelativePathList(deletedPathList, getClientSyncHome());
while( listIndex < relativeDeletedPathList ) {
    // 이벤트 객체 생성
    CMFileSyncEventCompleteDeleteFiles fse = new CMFileSyncEventCompleteDeleteFiles();
    // 공통 필드 설정
    fse.setInitiatorName( initiatorName );
    fse.setInitiatorUuid( initiatorUuid );
    fse.setInitiatorDeviceUuid( initiatorDeviceUuid );
```

```

// 이벤트에 넣을 path 서브리스트 구하기
Path subList = createSubPathListForEvent( fse.getBytesNum(), relativeDeletedPathList, listIndex );
// update the listIndex
listIndex += subList.size();
// set the subList to the event
fse.setRelativePathList( subList );
// send the event
sendResult = CMEventManager.unicastEvent( fse, initiatorName, initiatorUuid );
if(!sendResult) {
    System.err.println("send error: " + fse);
    return false;
}
if( CMInfo._CM_DEBUG ) {
    System.out.println("sent event = " + fse);
}
}
}

```

CMFILESYNCGENERATOR

(파일 및 디렉토리 삭제 완료 시 메타 파일 적용 코드 추가)

- 멤버 메소드 수정

private void deleteFilesAndUpdateBasisFileList()

- 메소드 역할

- 클라이언트 파일 목록 수신 후에, 서버 파일 목록을 만들고 비교하여 서버에만 존재하는 파일 및 디렉토리를 삭제
- 남은 파일들에 대해서는 업데이트 진행 상황 추적 준비

- 수정 방안

- 서버에만 존재하는 파일 삭제 후에 해당 파일에 대한 메타 파일 및 인메모리 정보 업데이트
- 서버에만 존재하는 디렉토리 삭제 후에 해당 디렉토리에 대한 메타 파일 및 인메모리 정보 업데이트
- 삭제된 파일 리스트 생성하여 CMFileSyncManager.completeDeleteFiles() 호출하여 클라이언트에게 파일 삭제 완료 사실 전달

- 수정 구현

- CMFileSyncGenerator 멤버 변수 userName -> initiatorName 으로 변경
- 첫 번째 while() 문까지 기존 코드 동일
- ...

- 첫 번째 `while()` 문 이전 라인에 다음 추가

```
// deletedPathList 선언
List<Path> deletedPathList = new ArrayList<>();
```
- 첫 번째 `while` 문 (서버에만 있는 파일 삭제 처리) 내 다음 수정

```
...
// iter.remove() 다음에 아래 구문 추가
// deletedPathList 에 추가
deletedPathList.add( path.subpath(startPathIndex, path.getNameCount()) );
// 동기화 메타 파일 및 인메모리 정보 업데이트
syncInfo.applyDelete(initiatorName, initiatorDeviceUuid, path);
...
```
- 두 번째 `while` 문 (서버에만 있는 디렉토리 삭제 처리) 내 다음 수정

```
...
// iter.remove() 다음에 아래 구문 추가
// deletedPathList 에 추가
deletedPathList.add( path.subpath(startPathIndex, path.getNameCount()) );
// 동기화 메타 파일 및 인메모리 정보 업데이트
syncInfo.applyDelete(initiatorName, initiatorDeviceUuid, path);
...
```
- `If( entryPathList == null )` 블록 전에 다음 추가

```
syncManager.completeDeleteFiles( initiatorName, initiatorUuid, initiatorDeviceUuid,
deletedPathList );
...
```

CMFILESYNCEVENTHANDLER

- 멤버 메소드 수정

```
private boolean processEND_ONLINE_MODE_LIST(CMFileSyncEvent fse)
```

 - 파일 모드 변경 완료시에는 메타 정보 업데이트 없음
- 멤버 메소드 수정

```
private boolean processEND_LOCAL_MODE_LIST(CMFileSyncEvent fse)
```

 - 파일 모드 변경 완료시에는 메타 정보 업데이트 없음

서버 측 CURSOR 정보 클라이언트로 전달 방안

- 위 메타 정보 업데이트 방안에서 함께 처리

클라이언트 측 메타 정보 파일 관리 방안 설계

- 클라이언트 측 파일 동기화 관련 메타 정보 파일
 - 파일 저장 디렉토리
 - CM 설정 디렉토리 (.cm-settings) → file-sync → client
 - device_uuid
 - 디바이스 uuid
 - 내용
 - 디바이스 고유 식별값 문자열 1 줄
 - cursor
 - 로컬 커서
 - 내용
 - 마지막 changeld 숫자 1 줄
 - Client-index.json
 - 클라이언트용 인덱스 파일
 - 용도
 - 이 디바이스가 마지막 동기화 완료했을 때의 로컬 파일 상태
 - 서버가 동기화 파일 정보 보냈을 때, 클라이언트 측 파일과 충돌 여부 판별
 - 내용
 - 파일별 서버와의 마지막 동기화 후 수정시간
 - 예시

```
{
  "files": {
    "docs/a.txt": 1700000000,
    "docs/b.txt": 1700000100
  }
}
```
- 클라이언트 측 메타 정보 파일 매핑 정보
 - 파일로부터 읽을 매핑 정보
 - 디바이스 uuid
 - CMFileSyncInfo 내 UUID m_deviceUuid;
 - cursor (마지막 changeld)
 - CMFileSyncInfo 내 String m_strCursor;
 - Client-index (마지막 동기화 후 로컬 스냅샷)
 - CMFileSyncInfo 내 Map<String, Long> m_lastSyncedMtimeMap;
- 클라이언트 측 device uuid 파일 및 매핑 정보 업데이트 방안
 - CMDeviceUuidManager 클래스에서 파일 생성 또는 얻기 메소드 구현
 - CM client 시작할 때 (startCM()) device uuid 파일 생성하거나 기존 파일 내용 읽어서 CMFileSyncInfo 의 deviceUuid 값으로 설정

- device uuid 파일은 한 번 설정하면 파일을 삭제하지 않는 한 계속 사용하는 것으로 가정하므로, CM 에서 기존 device uuid 파일로 값을 저장하는 경우는 없음
- 클라이언트 측 cursor 파일 및 매핑 정보 업데이트 방안
 - CM client 시작할 때 (startCM()) 파일이 있다면 내용 읽어서 CMFileSyncInfo 의 cursor 값으로 설정 → loadClientCursor()
 - 파일별 동기화 op 완료하면 cursor 인메모리 값만 업데이트 (파일로 저장은 동기화 세션 완료 때)
 - 파일 동기화 세션 전체가 완료하면 cursor 파일 업데이트 (파일 없으면 새로 생성해서 업데이트) -> saveClientCursor()
 - 파일 동기화 세션 완료할 때: COMPLETE_FILE_SYNC 이벤트 수신할 때
 - 서버가 COMPLETE_FILE_SYNC 이벤트에 cursor 정보 필드 추가 필요
- 클라이언트 측 index 파일 및 매핑 정보 업데이트 방안
 - CM client 시작할 때 (startCM()) 파일이 있다면 내용 읽어서 CMFileSyncInfo 의 client-index 값으로 설정 -> loadClientIndex()
 - 파일 동기화 op 나 파일 모드 변경 완료하면 인메모리 index Map 업데이트 -> m_lastSyncedMtimeMap
 - 파일 신규 추가 완료할 때: COMPLETE_NEW_FILE 이벤트 수신할 때, map 에 put (추가 또는 갱신)
 - 파일 업데이트 완료할 때: COMPLETE_UPDATE_FILE 이벤트 수신할 때, map 에 put (추가 또는 갱신)
 - 파일 삭제 완료할 때: COMPLETE_DELETE_FILE 이벤트 수신할 때 (이벤트 추가 필요), map 에서 삭제
 - 파일 동기화 세션 전체가 완료하면 index 파일 업데이트 (파일 없으면 새로 생성해서 업데이트) → saveClientIndex()
 - 파일 동기화 세션 완료할 때: COMPLETE_FILE_SYNC 이벤트 수신할 때

CMFileSyncInfo

- 수정 방안
 - 클라이언트 전용 파일 동기화 cursor, index 정보 저장을 위한 멤버 변수 추가
 - 멤버 변수와 매핑되는 파일 간의 데이터 로드/저장 관리를 위한 메소드 추가
- 수정 구현

```
// CMFileSyncInfo.java (일부 발췌/추가)
// -----
// 필요한 import
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.UUID;
import java.util.Objects;
```

```

// ... (기존 클래스 선언부 및 다른 멤버/메소드 생략)

public class CMFileSyncInfo {

    // -----
    // [추가] 클라이언트 측 파일 동기화 식별자/상태
    // -----

    // 파일 동기화 커서 (예: 서버 ChangeLog 상의 마지막 처리 위치 등)
    private long m_lCursor;
    // 클라이언트 베이스 스냅샷: path -> lastSyncedMtime (sec)
    Private final Map<String, Long> m_lastSyncedMtimeMap = new ConcurrentHashMap<>();

    // -----
    // [추가] Getter / Setter
    // -----
    public long getCursor() {
        return m_lCursor;
    }

    public void setCursor(final long lCursor) {
        this.m_lCursor = lCursor;
    }

    Public Map<String, Long> getLastSyncedMtimeMap() {
        Return m_lastSyncedMtimeMap;
    }

    // -----
    // 편의 메소드
    // -----
    Public long getLastSyncedMtime(String relPath) {
        Long mtime = m_lastSyncedMtimeMap.get(relPath);
        long lastSyncedMtime;
        if( mtime == null ) lastSyncedMtime = -1;
        else lastSyncedMtime = mtime;
        Return lastSyncedMtime;
    }

    Public void setLastSyncedMtime(String relPath, long mtimeSec) {
        m_lastSyncedMtime.put(relPath, mtimeSec);
    }

    Public void removeLastSyncedMtime(String relPath) {
        m_lastSyncedMtimeMap.remove(relPath);
    }

    // -----
    // [추가] 파일 경로 도우미
    // <project_home>/cm-settings/file-sync/client/{device_uuid,cursor}
    // -----
    private Path getClientSyncBaseDir(final String projectHome) {
        return Paths.get(Objects.requireNonNull(projectHome, "projectHome must not be null"),
            ".cm-settings", "file-sync", "client");
    }

    private Path getCursorFile(final String projectHome) {
        return getClientSyncBaseDir(projectHome).resolve("cursor");
    }
}

```



```

}

Private Path getClientIndexFile(final String projectHome) {
    Return getClientSyncBaseDir(proejctHome).resolve("client-index.json");
}

// -----
// [추가] 저장 / 로드 API
// -----

/**
 * 클라이언트 커서를 파일로 저장합니다.
 * 경로가 없으면 생성합니다.
 *
 * @param projectHome 프로젝트 홈 디렉토리 (예: 앱이 인식하는 루트)
 */
public void saveClientCursor(final String projectHome) {
    final Path baseDir = getClientSyncBaseDir(projectHome);

    try {
        if (!Files.exists(baseDir)) {
            Files.createDirectories(baseDir);
        }

        // cursor 저장 (null 이면 빈 문자열)
        final Path cursorFile = getCursorFile(projectHome);
        final String cursorStr = (m_lCursor >= 0) ? String.valueOf(m_lCursor) : "";
        Files.writeString(cursorFile, cursorStr);

    } catch (IOException e) {
        System.err.println("CMFileSyncInfo.saveClientCursor(), failed to save: " + e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
}

/**
 * 클라이언트 커서를 파일에서 읽어옵니다.
 * 파일이 없으면 해당 필드는 변경하지 않습니다.
 *
 * @param projectHome 프로젝트 홈 디렉토리
 */
public void loadClientCursor(final String projectHome) {
    try {

        // cursor 읽기
        final Path cursorFile = getCursorFile(projectHome);
        if (Files.exists(cursorFile)) {
            final String cursorStr = Files.readString(cursorFile).trim();
            // 비어 있으면 null 로 두어도 되고, 빈 문자열로 두어도 무방
            m_lCursor = cursorStr.isEmpty() ? -1 : Long.valueOf(cursorStr);
        }

    } catch (IOException e) {
        System.err.println("CMFileSyncInfo.loadClientCursor(), failed to load: " + e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
}

```

```

// -----
// 클라이언트 index 파일 로드
// JSON <-> Map 직렬화는 서버에서 사용한 Jackson 이용
// -----

// DTO 는 내부 static class 로 간단히
static class ClientIndexDto {
    public long baseCursor;
    public String generatedAt;
    public Map<String, Long> files;
}

Public void loadClientIndex(String projectHome) {
    Path file = getClientIndexFile(projectHome);
    if (!Files.exists(file)) return;

    try {
        ObjectMapper om = new ObjectMapper();
        ClientIndexDto dto = om.readValue(file.toFile(), ClientIndexDto.class);
        m_lastSyncedMtimeMap.clear();
        if (dto.files != null) {
            m_lastSyncedMtimeMap.putAll(dto.files);
        }
        // dto.baseCursor 있으면 m_lCursor 와 일관성 체크는 선택
    } catch (IOException e) {
        // 로그만 찍고 무시 (손상 시 재생성)
    }
}

// -----
// 클라이언트 index 파일로 저장
// -----
public void saveClientIndex(String projectHome, long baseCursor) {
    Path file = getClientIndexFile(projectHome);
    try {
        Files.createDirectories(file.getParent());
        ObjectMapper om = new ObjectMapper().enable(SerializationFeature.INDENT_OUTPUT);
        ClientIndexDto dto = new ClientIndexDto();
        dto.baseCursor = baseCursor;
        dto.generatedAt = OffsetDateTime.now().toString();
        dto.files = new HashMap<>(m_lastSyncedMtimeMap);
        om.writeValue(file.toFile(), dto);
    } catch (IOException e) {
        // 로그만
    }
}

// -----
// [선택] 초기화 헬퍼 (필요 시 호출) -> 초기화는 CMFileSync 생성자에서 하는 것으로 수정
// -----
/**
 * 로컬 파일이 없을 때의 기본 초기값을 적용합니다.
 * - cursor: -1
 */

// ... (기존 CMFileSyncInfo 의 다른 멤버/메소드들)

```

```

}
● 멤버 메소드 추가
long currentMtimeSecOrMinusOne(Path abs)
■ 메소드 역할
● 주어진 절대경로의 마지막 수정 시간 구하기 (파일이 없으면 -1 리턴)
■ 구현
if( !Files.exists(abs) ) return -1L;
return Files.getLastModifiedTime(abs).toMillis() / 1000;

```

CMCLIENTSTUB

```

● 메소드 수정
public boolean startCM()

■ 수정 방안

● startCM() 마지막 device uuid 값 로드하고 설정한 다음 (CMDeviceUuidManager) cursor,
client-index 값 로드 및 설정 진행

■ 수정 구현

● syncInfo 의 cursor, client-index 로드 메소드 호출 추가 (syncInfo 는 device uuid 설정할 때
이미 사용)

...
syncInfo.loadClientCursor(".");
syncInfo.loadClientIndex(".");

```

CMFILESYNCEVENTHANDLER

```

● 메소드 수정
processCOMPLETE_NEW_FILE(CMFileSyncEvent fse)

■ 수정 방안

● Cursor 인메모리 값 업데이트

● Client-index 인메모리 Map 에 해당 (path, lastSyncedMtime) 설정

■ 수정 구현

● Return 전에 다음 추가

...
// CMFileSyncManager 구하기
CMInfo cmInfo = CMInfo.getInstance();
CMFileSyncManager syncManager = cmInfo.getServiceManager(CMFileSyncManager.class);

// syncHome 구하기
CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();
Path syncHome;
if( confInfo.getSystemType().equals("SERVER") ) {
    syncHome = syncManager.getServerSyncHome(fse_cnf.getSenderName());
}

```

```

    }
    else {
        syncHome = syncManager.getClientSyncHome();
    }

    // 완료된 path 의 절대 경로 구하기
    Path relPath = fse_cnf.getCompletedPath();
    Path absPath = syncHome.resolve(relPath).toAbsolutePath().normalize();
    // 절대경로의 현재 mtime 구하기
    long curMtime = syncInfo.currentMtimeSecOrMinusOne(absPath);

    // 인메모리 client-index Map 에 (path, mtime) 추가하기
    syncInfo.setLastSyncedTime(relPath, curMtime);

    // 인메모리 cursor 값 업데이트
    long memCursor = syncInfo.getCursor();
    long newCursor = fse_cnf.getCursor();
    if( memCursor >= newCursor ) {
        System.err.printf("memory cursor %ld >= received cursor %ld\n", memCursor, newCursor);
    }
    syncInfo.setCursor(newCursor);

```

- Return true;

- 메소드 수정

private boolean processCOMPLETE_UPDATE_FILE(CMFileSyncEvent fse)

- 수정 방안

- Cursor 인메모리 값 업데이트
- Client-index 인메모리 Map 에 해당 (path, lastSyncedMtime) 설정
- 위 COMPLETE_NEW_FILE 이벤트 수신 처리 경우와 동일

- 수정 구현

- Return 전에 다음 추가


```

...
// CMFileSyncManager 구하기
CMInfo cmInfo = CMInfo.getInstance();
CMFileSyncManager syncManager = cmInfo.getServiceManager(CMFileSyncManager.class);

// syncHome 구하기
CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();
Path syncHome;
if( confInfo.getSystemType().equals("SERVER") ) {
    syncHome = syncManager.getServerSyncHome(fse_cuf.getSenderName());
}
else {

```

```

        syncHome = syncManager.getClientSyncHome();
    }

    // 완료된 path 의 절대 경로 구하기
    Path relPath = fse_cuf.getCompletedPath();
    Path absPath = syncHome.resolve(relPath).toAbsolutePath().normalize();
    // 절대경로의 현재 mtime 구하기
    long curMtime = syncInfo.currentMtimeSecOrMinusOne(absPath);

    // 인메모리 client-index Map 에 (path, mtime) 추가하기
    syncInfo.setLastSyncedTime(relPath, curMtime);

    // 인메모리 cursor 값 업데이트
    long memCursor = syncInfo.getCursor();
    long newCursor = fse_cuf.getCursor();
    if( memCursor >= newCursor ) {
        System.err.printf("memory cursor %ld >= received cursor %ld\n", memCursor, newCursor);
    }
    syncInfo.setCursor(newCursor);

```

- Return true;

- 메소드 수정

public boolean processEvent(CMEvent event)

- 메소드 역할

- 파일 동기화 관련 이벤트 처리 메소드 분기

- 수정 방안

- COMPLETE_DELETE_FILES 이벤트 처리 메소드 호출 추가

- 수정 구현

- case CMFileSyncEvent.COMPLETE_UPDATE_FILE -> ... 아래 다음 추가
 - ...
 - case CMFileSyncEvent.COMPLETE_DELETE_FILES -> processResult = processCOMPLETE_DELETE_FILES(fse);
 - ...

- 메소드 추가

private boolean processCOMPLETE_DELETE_FILES(CMFileSyncEvent fse)

- 메소드 역할

- Cursor 인메모리 값 업데이트
 - 수신한 path 리스트의 각 원소에 대해 client-index 인메모리 Map 에서 해당 (path, lastSyncedMtime) 삭제

- 구현 내용

```
CMFileSyncEventCompleteDeleteFiles fse_cdf = (CMFileSyncEventCompleteDeleteFiles) fse;

if(CMInfo._DEBUG) {
    System.out.println("=== CMFileSyncEventHandler.processCOMPLETE_DELETE_FILES()
called..");
    System.out.println("fse = " + fse_cdf);
}

// CMFileSyncManager 구하기
CMInfo cmInfo = CMInfo.getInstance();
CMFileSyncManager syncManager = cmInfo.getServiceManager(CMFileSyncManager.class);

// syncHome 구하기
CMConfigurationInfo confInfo = CMConfigurationInfo.getInstance();
Path syncHome;
if( confInfo.getSystemType().equals("SERVER") ) {
    syncHome = syncManager.getServerSyncHome(fse_cdf.getSenderName());
}
else {
    syncHome = syncManager.getClientSyncHome();
}

// 삭제된 path list 의 각 원소에 대해 다음 수행
List<Path> deletedPathList = fse_cdf.getDeletedPathList();
for( Path relPath : deletedPathList ) {
    // 삭제된 path 의 절대 경로 구하기
    Path absPath = syncHome.resolve(relPath).toAbsolutePath().normalize();
    // 로컬 삭제 상태 확인 (??) -> 필요 없을듯

    // 인메모리 client-index Map 에서 (path, mtime) 삭제하기
    syncInfo.removeLastSyncedMtime(relPath);
}

// 인메모리 cursor 값 업데이트
long memCursor = syncInfo.getCursor();
long newCursor = fse_cdf.getCursor();
if( memCursor >= newCursor ) {
    System.err.printf("memory cursor %ld >= received cursor %ld\n", memCursor, newCursor);
}
syncInfo.setCursor(newCursor);

return true;
```

- 메소드 수정

private boolean processCOMPLETE_FILE_SYNC(CMFileSyncEvent fse)

- 메소드 역할

- 동기화 완료 여부를 확인하는 Map 의 원소 개수, 각 경로의 완료 여부를 체크하고 문제가 있으면 false 반환
 - 모든 파일 정상 동기화 완료 확인 후, Map 정보 초기화하고 동기화 진행 상태 false 로 변경
 - 파일 감시 서비스가 추가 변경을 감지했는지 여부를 확인하고, 그렇다면 새 동기화 시작
- 수정 방안

- Cursor 값 업데이트하고 파일로 저장
 - 메모리 cursor 값을 수신한 이벤트의 cursor 값으로 업데이트
 - 메모리 cursor 값이 파일 cursor 값보다 항상 크거나 같은게 정상인데, 메모리 cursor 가 더 작으면 에러 메시지를 출력하고, 메모리 cursor 값을 파일 cursor 값으로 수정 (파일값 우선 self-heal)
- 인메모리 client-index 정보 (path, lastSyncedMtime) 파일로 저장

■ 수정 구현

- // change the file-sync state to stop 앞에 다음 추가


```
...
// 인메모리 cursor 업데이트
long memCursor = syncInfo.getCursor();
long newCursor = fse_cfs.getCursor();
if( memCursor >= newCursor ) {
    System.err.printf("memory cursor %ld >= received cursor %ld\n", memCursor, newCursor);
}
syncInfo.setCursor(newCursor);

// 파일 cursor 가져오기
Path cursorFile = syncInfo.getCursorFile(".");

// cursor 파일 값이 정상이면,
if( cursorFile != null && !cursorFile.isEmpty() ) {
    memCursor = syncInfo.getCursor();
    long fileCursor = Long.valueOf( Files.readString(cursorFile).trim() );
    // memory cursor 가 더 작은 비정상 상태이면,
    if( memCursor < fileCursor ) {
        System.err.printf("cursor regression detected!: mem = %ld, file = %ld\n", memCursor,
fileCursor);
        syncInfo.setCursor(fileCursor);
        // 파일로 메타 정보 저장 필요 없음
    }
    else if( memCursor == fileCursor ) {
        System.out.printf("cursor values are the same: mem = %ld, file = %ld\n", memCursor,
fileCursor);
    }
}
```

```

        // 파일로 메타 정보 저장 필요 없음
    }
    else {
        // 정상적인 memory cursor 가 file cursor 보다 큰 상태이면,
        syncInfo.saveClientCursor(".");
        syncInfo.saveClientIndex(".", syncInfo.getCursor());
    }
}
// cursor 파일이 없거나 비어있으면,
else {
    syncInfo.saveClientCursor(".");
    syncInfo.saveClientIndex(".", syncInfo.getCursor());
}
...

```

- 멤버 메소드 수정

private boolean processEND_ONLINE_MODE_LIST_ACK(CMFileSyncEvent fse)

- 파일 모드 변경시에는 메타 정보 업데이트 없음

- 멤버 메소드 수정

private boolean processEND_LOCAL_MODE_LIST_ACK(CMFileSyncEvent fse)

- 파일 모드 변경시에는 메타 정보 업데이트 없음